Universidad Rafael Landívar de Guatemala
Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Software I
Ing. Jorge Escalante Castañeda
2026

AgroCloud

Manual de Usuario

Alumnos:
Afre Reyes, Diego Alejandro Federico – 1594422
Ixquiac Sac, Luis David – 1521223
Ovalle Pedroza, Diego Alejandro – 1500324
Ramirez Alvarez, Javier Estuardo – 1647124

Quetzaltenango, Guatemala, 31 de octubre de 2026

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 13

2. PROPÓSITO 15

3. OBJETIVOS 17

3.1. Objetivo general 17

3.2. Objetivos específicos 17

4. ESTADO OPERATIVO 19

4.1. Estado actual del desarrollo 19

4.1.1. Frontend web 19

4.1.2. Backend API 19

4.1.3. Persistencia de datos 19

4.2. Matriz global de permisos 19

5. DESCRIPCIÓN GENERAL 22

5.1. ¿Qué es AgroCloud y qué problema resuelve? 22

5.2. Funciones principales de la plataforma 22

5.2.1. Aprovisionamiento inmediato 22

5.2.2. Plantillas agrícolas predefinidas 22

5.2.3. Explorador integrado 22

5.2.4. Seguridad y cifrado simétrico 22

5.2.5. Mesa de ayuda multi-rol 23

5.3. Tipos de usuarios y perfiles 23

5.3.1. Cliente 23

5.3.2. Soporte técnico 23

5.3.3. Administrador 23

5.4. Requisitos del entorno de acceso y navegadores soportados 23

5.4.1. Dispositivos 23

5.4.2. Conexión de red 23

5.4.3. Navegadores compatibles 23

6. ACCESO AL SISTEMA Y GESTIÓN DE CUENTA 25

6.1. Procedimiento 01: Apertura de la plataforma y landing page 25

6.1.1. Objetivo...25
6.1.2. Requisitos previos y rol autorizado 25
6.1.3. Estado de implementación...25
6.1.4. Pasos a seguir..25
6.1.5. Resultado esperado 26

6.2. Procedimiento 02: Registro público de nuevos clientes 26

6.2.1. Objetivo...26
6.2.2. Requisitos previos y rol autorizado 26
6.2.3. Estado de implementación...27
6.2.4. Pasos a seguir..27
6.2.5. Resultado esperado 28

6.3. Procedimiento 03: Verificación de correo electrónico 28

6.3.1. Objetivo...28
6.3.2. Requisitos previos y rol autorizado 28
6.3.3. Estado de implementación...28
6.3.4. Pasos a seguir..29
6.3.5. Resultado esperado 29
6.3.6. Advertencia...30

6.4. Procedimiento 04: Inicio de sesión y autenticación JWT 30

6.4.1. Objetivo...30
6.4.2. Requisitos previos y rol autorizado 30
6.4.3. Estado de implementación...30
6.4.4. Pasos a seguir..30
6.4.5. Resultado esperado 31

6.5. Procedimiento 05: Recuperación y restablecimiento de contraseña............................31

6.5.1. Objetivo...31
6.5.2. Requisitos previos y rol autorizado 31

6.5.3. Estado de implementación 32

6.5.4. Pasos a seguir 32

6.5.5. Resultado esperado 33

6.6. Procedimiento 06: Cierre seguro de sesión 33

6.6.1. Objetivo 33

6.6.2. Requisitos previos y rol autorizado 33

6.6.3. Estado de implementación 34

6.6.4. Pasos a seguir 34

6.6.5. Resultado esperado 35

7. NAVEGACIÓN Y ARQUITECTURA DE INTERFAZ 36

7.1. Menú de navegación lateral por rol 36

7.1.1. Cliente 36

7.1.2. Administrador 36

7.1.3. Soporte técnico 36

7.2. Anatomía del dashboard y tarjetas de resumen 38

7.2.1. Encabezado informativo 38

7.2.2. Tarjetas superiores de métricas (KPI) 38

7.2.3. Acciones rápidas 38

7.3. Formularios, tablas de datos y modales interactivos 39

7.4. Centro de notificaciones operativas en tiempo real 40

8. FUNCIONES Y PERMISOS POR ROL 42

8.1. Perfil y atribuciones del administrador 42

8.2. Perfil y atribuciones del cliente agrícola 42

8.3. Perfil y atribuciones de soporte técnico 43

8.4. Políticas de restricción y privilegios en el sistema 43

8.4.1. Principio de mínimo privilegio 43

8.4.2. Aislamiento multi-tenant 43

9. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS 44

9.1. Procedimiento 07: Consulta y filtrado del directorio de usuarios 44

9.1.1. Objetivo...44

9.1.2. Requisitos previos y rol autorizado 44

9.1.3. Estado de implementación..44

9.1.4. Pasos a seguir...44

9.1.5. Resultado esperado 45

9.2. Procedimiento 08: Registro manual y creación de operadores 45

9.2.1. Objetivo...45

9.2.2. Requisitos previos y rol autorizado 45

9.2.3. Estado de implementación..45

9.2.4. Pasos a seguir...46

9.2.5. Resultado esperado 47

9.3. Procedimiento 09: Asignación y modificación de roles y estados 47

9.3.1. Objetivo...47

9.3.2. Requisitos previos y rol autorizado 47

9.3.3. Estado de implementación..47

9.3.4. Pasos a seguir...47

9.3.5. Resultado esperado 48

9.4. Procedimiento 10: Edición de datos de perfil y organización 48

9.4.1. Objetivo...48

9.4.2. Requisitos previos y rol autorizado 48

9.4.3. Estado de implementación..48

9.4.4. Pasos a seguir...49

9.4.5. Resultado esperado 49

10. INSTANCIAS DE BASES DE DATOS (DBAAS) 50

10.1. Procedimiento 11: Aprovisionamiento de nueva instancia con plantilla agrícola....50

10.1.1. Objetivo...50

10.1.2. Requisitos previos y rol autorizado 50

10.1.3. Estado de implementación..50

10.1.4. Pasos a seguir.. *50*

10.1.5. Resultado esperado.. *51*

10.2. Procedimiento 12: Consulta de estado y tarjeta operativa de instancia........................ **51**

10.2.1. Objetivo.. *51*

10.2.2. Requisitos previos y rol autorizado.. *51*

10.2.3. Estado de implementación.. *52*

10.2.4. Pasos a seguir.. *52*

10.2.5. Resultado esperado.. *53*

10.3. Procedimiento 13: Consulta segura de credenciales desencriptadas (AES-256)...... **53**

10.3.1. Objetivo.. *53*

10.3.2. Requisitos previos y rol autorizado.. *53*

10.3.3. Estado de implementación.. *53*

10.3.4. Pasos a seguir.. *53*

10.3.5. Resultado esperado.. *54*

10.3.6. Advertencia.. *54*

10.4. Procedimiento 14: Explorador de tablas y datos agrícolas........................ **54**

10.4.1. Objetivo.. *54*

10.4.2. Requisitos previos y rol autorizado.. *55*

10.4.3. Estado de implementación.. *55*

10.4.4. Pasos a seguir.. *55*

10.4.5. Resultado esperado.. *56*

10.5. Procedimiento 15: Reinicio de servicio de instancia........................ **56**

10.5.1. Objetivo.. *56*

10.5.2. Requisitos previos y rol autorizado.. *56*

10.5.3. Estado de implementación.. *56*

10.5.4. Pasos a seguir.. *57*

10.5.5. Resultado esperado.. *58*

10.6. Procedimiento 16: Detención y suspensión temporal (panel administrativo)........... **58**

10.6.1. Objetivo.. *58*

10.6.2. Requisitos previos y rol autorizado 58
10.6.3. Estado de implementación 58
10.6.4. Pasos a seguir 58
10.6.5. Resultado esperado 60

10.7. Procedimiento 17: Eliminación definitiva de instancias 60

10.7.1. Objetivo 60
10.7.2. Requisitos previos y rol autorizado 60
10.7.3. Estado de implementación 60
10.7.4. Pasos a seguir 60
10.7.5. Resultado esperado 61

11. PLANES Y SUSCRIPCIONES 62

11.1. Procedimiento 18: Consulta del catálogo de planes de servicio 62

11.1.1. Objetivo 62
11.1.2. Requisitos previos y rol autorizado 62
11.1.3. Estado de implementación 63
11.1.4. Pasos a seguir 63
11.1.5. Resultado esperado 63

11.2. Procedimiento 19: Contratación de suscripción con pago simulado 64

11.2.1. Objetivo 64
11.2.2. Requisitos previos y rol autorizado 64
11.2.3. Estado de implementación 64
11.2.4. Pasos a seguir 64
11.2.5. Resultado esperado 65

11.3. Procedimiento 20: Cambio o actualización de plan 65

11.3.1. Objetivo 65
11.3.2. Requisitos previos y rol autorizado 65
11.3.3. Estado de implementación 65
11.3.4. Pasos a seguir 66
11.3.5. Resultado esperado 66

11.4. Procedimiento 21: Administración y monitoreo de suscripciones 67

11.4.1. Objetivo...67
11.4.2. Requisitos previos y rol autorizado 67
11.4.3. Estado de implementación...67
11.4.4. Pasos a seguir..67
11.4.5. Resultado esperado 68

12. FACTURACIÓN, PAGOS Y MÉTRICAS DE RECURSOS 69

12.1. Procedimiento 22: Monitoreo de telemetría de recursos en el dashboard 69

12.1.1. Objetivo...69
12.1.2. Requisitos previos y rol autorizado 69
12.1.3. Estado de implementación...69
12.1.4. Pasos a seguir..69
12.1.5. Resultado esperado 70

12.2. Procedimiento 23: Consulta de historial de pagos y comprobantes 70

12.2.1. Objetivo...70
12.2.2. Requisitos previos y rol autorizado 71
12.2.3. Estado de implementación...71
12.2.4. Pasos a seguir..71
12.2.5. Resultado esperado 72

12.3. Procedimiento 24: Descarga y consulta de facturas emitidas....................................72

12.3.1. Objetivo...72
12.3.2. Requisitos previos y rol autorizado 72
12.3.3. Estado de implementación...72
12.3.4. Pasos a seguir..73
12.3.5. Resultado esperado 73

12.4. Procedimiento 25: Descarga y consulta de facturas emitidas....................................74

12.4.1. Objetivo...74
12.4.2. Requisitos previos y rol autorizado 74
12.4.3. Estado de implementación...74

12.4.4. Pasos a seguir *74*

12.4.5. Resultado esperado *75*

13. ERRORES Y PREGUNTAS FRECUENTES **76**

13.1. Matriz de diagnóstico y resolución de errores operativos **76**

13.2. Preguntas frecuentes de clientes agrícolas **77**

13.2.1. ¿Cuáles son los planes de AgroCloud y cuánto cuestan? *77*

13.2.2. ¿Qué ocurre si supero la cuota de almacenamiento de mi plan? *77*

13.2.3. ¿Se pierden mis datos si decido cambiar de plan? *78*

13.3. Preguntas frecuentes de conectividad externa y software de campo **78**

13.3.1. ¿Puedo conectar mi aplicación móvil de campo o sensores IoT? *78*

13.3.2. ¿Dónde encuentro los datos para conectar mi software? *78*

14. SEGURIDAD PARA USUARIOS, GLOSARIO Y MESA DE SOPORTE **79**

14.1. Recomendaciones de seguridad para contraseñas y credenciales **79**

14.1.1. Protección de credenciales de base de datos *79*

14.1.2. Higiene de contraseñas de usuario *79*

14.1.3. Cierre de sesión en equipos compartidos *79*

14.2. Glosario de términos de la plataforma AgroCloud **79**

14.3. Procedimiento 26:Creación y seguimiento de incidencias en la mesa de ayuda **80**

14.3.1. Objetivo *80*

14.3.2. Requisitos previos y rol autorizado *81*

14.3.3. Estado de implementación *81*

14.3.4. Pasos a seguir *81*

14.3.5. Resultado esperado *82*

14.4. Procedimiento 27:Atención y resolución de tickets **82**

14.4.1. Objetivo *82*

14.4.2. Requisitos previos y rol autorizado *82*

14.4.3. Estado de implementación *82*

14.4.4. Pasos a seguir *83*

14.4.5. Resultado esperado **..** ***85***

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Matriz global de permisos por rol 20
Tabla 2. Planes de suscripción de AgroCloud 62
Tabla 3. Diagnóstico y resolución de errores operativos 76
Tabla 4. Glosario de términos de AgroCloud 79

CONTENIDO DE FIGURAS

Figura 1. Portada principal de AgroCloud con llamada a la acción y menú público 26
Figura 2. Formulario de registro con validaciones de campos 27
Figura 3. Diálogo de verificación de correo y mensaje de bienvenida 29
Figura 4. Formulario de inicio de sesión de AgroCloud 31
Figura 5. Pantalla de solicitud de enlace y formulario de nueva contraseña 33
Figura 6. Botón de cerrar sesión en la barra lateral y en el menú de usuario 34
Figura 7. Dashboard para cliente 37
Figura 8. Dashboard para administrador 37
Figura 9. Dashboard para soporte técnico 38
Figura 10. Panel superior del dashboard de cliente 39
Figura 11. Vista de tabla de instancias con modales interactivos 39
Figura 12. Menú desplegable del centro de notificaciones 41
Figura 13. Tabla de gestión de usuarios con filtros en el panel de administrador 44
Figura 14. Modal de creación de nuevo usuario y selección de rol 46
Figura 15. Edición de rol y conmutador de estado de usuario 47
Figura 16. Pantalla de configuración de perfil de usuario 49
Figura 17. Modal de creación de instancias con selector de plantilla 51
Figura 18. Tarjeta de instancia con métricas de rendimiento 52
Figura 19. Modal de credenciales seguras con datos de conexión y botón de copiado 54
Figura 20. Modal del explorador de tablas mostrando datos agronómicos 55
Figura 21. Diálogo de confirmación de reinicio de instancia 57
Figura 22. Control de suspensión de instancia en el panel de control 58
Figura 23. Panel de instancias operativas 59

Figura 24. Modal de confirmación de eliminación con advertencia de pérdida de datos 61
Figura 25. Pantalla comparativa del catálogo de planes de AgroCloud 63
Figura 26. Pantalla de pasarela de pago simulado con resumen de compra 64
Figura 27. Botón de actualización de plan y confirmación de nueva tarifa 66
Figura 28. Vista de todas las suscripciones en la consola de administrador................................67
Figura 29. Tarjetas de métricas y gráficos de telemetría en el dashboard de cliente 70
Figura 30. Tabla del historial de transacciones y pagos del cliente 71
Figura 31. Modal de factura emitida con desglose de cobro en quetzales 73
Figura 32. Panel de métricas financieras globlales del administrador...74
Figura 33. Modal de creación de nuevo ticket de soporte y vista de seguimiento.......................81
Figura 34. Panel de atención de tickets con hilo de comentarios y nota de resolución 83
Figura 35. Modal para cerrar una incidencia 84

1. INTRODUCCIÓN

AgroCloud es una plataforma web orientada a la administración y gestión de servicios de bases de datos en la nube, desarrollada con el objetivo de proporcionar a los usuarios un entorno centralizado, accesible y seguro para la contratación de planes, administración de suscripciones y control de instancias de bases de datos. Su funcionamiento permite simplificar diferentes procesos relacionados con la gestión de recursos tecnológicos, facilitando el acceso a herramientas que contribuyen a una administración más organizada y eficiente de los servicios contratados.

La plataforma integra diferentes funcionalidades diseñadas para atender las necesidades de sus usuarios, permitiendo realizar operaciones mediante una interfaz web intuitiva y estructurada. Entre sus principales características se encuentran el registro y autenticación de usuarios, la consulta de planes disponibles, la administración de suscripciones, la gestión de instancias de bases de datos, el monitoreo de recursos y la atención de incidencias mediante un sistema de soporte técnico. Estas funcionalidades permiten mantener un mayor control sobre los servicios y consultar información relevante desde un mismo entorno.

AgroCloud contempla tres tipos principales de usuarios: administrador, cliente y soporte técnico. Cada uno dispone de funcionalidades y permisos específicos de acuerdo con las responsabilidades asignadas dentro de la plataforma. El administrador se encarga de supervisar las operaciones generales, gestionar usuarios, administrar los planes disponibles y consultar información relacionada con los servicios. El cliente puede contratar planes, administrar sus suscripciones, consultar sus instancias y acceder a las herramientas de monitoreo correspondientes. Por su parte, el personal de soporte técnico dispone de herramientas destinadas a la atención, seguimiento y resolución de incidencias reportadas por los usuarios.

El acceso a las diferentes funcionalidades se encuentra organizado mediante mecanismos de autenticación y control de permisos, con el propósito de garantizar que cada usuario pueda realizar únicamente las operaciones correspondientes a su rol. Esta distribución permite mantener una separación adecuada de responsabilidades, proteger la información administrada y facilitar la navegación dentro de los distintos módulos disponibles.

La interacción con AgroCloud se realiza mediante una interfaz gráfica que organiza las funcionalidades en diferentes secciones, permitiendo identificar las opciones disponibles y ejecutar las operaciones necesarias de manera ordenada. Cada módulo incorpora elementos de navegación, formularios, controles y apartados de consulta que facilitan la administración de los servicios. Asimismo, la plataforma proporciona información sobre el estado de las suscripciones, las instancias asociadas y los recursos disponibles, contribuyendo a que los usuarios puedan dar seguimiento a sus operaciones.

Para facilitar el uso de estas herramientas, se describen los procedimientos necesarios para acceder a la plataforma y utilizar sus principales funcionalidades. Las instrucciones abarcan desde el registro de una cuenta y el inicio de sesión hasta la contratación de planes, administración de instancias, consulta de información y gestión de solicitudes de soporte. También se explican las operaciones correspondientes a los diferentes roles, considerando las características y responsabilidades particulares de cada uno.

La descripción de los procedimientos se complementa con explicaciones de los elementos que conforman la interfaz, indicaciones sobre las acciones que deben realizarse y recomendaciones para evitar errores durante la utilización de los servicios. De esta manera, los usuarios podrán comprender el funcionamiento de las diferentes secciones, identificar las herramientas necesarias para realizar sus actividades y utilizar correctamente las opciones disponibles.

El uso adecuado de AgroCloud permite aprovechar las funcionalidades de administración y supervisión de servicios de bases de datos desde un entorno unificado. Conocer los procedimientos de operación, las restricciones asociadas a cada rol y las herramientas disponibles resulta fundamental para mantener una gestión organizada de las suscripciones, instancias y solicitudes de soporte, favoreciendo una experiencia de uso más eficiente, segura y comprensible.

2. PROPÓSITO

Proporcionar una guía clara, organizada y detallada que facilite la comprensión y utilización de las funcionalidades disponibles en AgroCloud, permitiendo que los usuarios interactúen correctamente con la plataforma y realicen las operaciones correspondientes a sus necesidades y responsabilidades. A través de instrucciones estructuradas, se busca facilitar el acceso a los diferentes módulos, la identificación de las herramientas disponibles y la ejecución de los procedimientos necesarios para administrar los servicios de bases de datos en la nube.

Establecer una referencia de consulta que permita a los usuarios conocer los procedimientos relacionados con el registro de cuentas, autenticación, contratación de planes, administración de suscripciones, gestión de instancias de bases de datos, monitoreo de recursos y atención de incidencias. Cada procedimiento se describe considerando las acciones que deben realizarse dentro de la interfaz, con el fin de reducir posibles errores operativos y favorecer una utilización adecuada de las herramientas proporcionadas por la plataforma.

Facilitar la identificación de las funciones y responsabilidades correspondientes a los diferentes roles establecidos en AgroCloud, incluyendo administrador, cliente y soporte técnico. Esta diferenciación permite comprender las operaciones autorizadas para cada tipo de usuario, las restricciones de acceso existentes y los mecanismos disponibles para administrar la información y los servicios asociados a sus actividades.

Asimismo, promover el uso adecuado y seguro de la plataforma mediante recomendaciones relacionadas con la protección de credenciales, la administración responsable de los recursos contratados y la correcta utilización de las herramientas de gestión. Se busca que los usuarios puedan desarrollar sus actividades con mayor autonomía, identificar posibles inconvenientes durante la operación y consultar los procedimientos necesarios para resolver situaciones frecuentes.

Finalmente, servir como material de apoyo para el aprendizaje, la orientación de nuevos usuarios y la consulta de procedimientos operativos, contribuyendo a una experiencia de uso más accesible, organizada y eficiente. De esta manera, se pretende fortalecer el aprovechamiento de las funcionalidades de AgroCloud y facilitar la administración de los servicios tecnológicos disponibles, de acuerdo con los permisos y necesidades de cada usuario.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Establecer una guía de orientación y consulta que permita a los usuarios comprender y utilizar correctamente las funcionalidades de AgroCloud, mediante la descripción clara y estructurada de los procedimientos de acceso, navegación, administración de servicios y gestión de recursos, facilitando el desarrollo de las operaciones correspondientes a cada rol y promoviendo una interacción eficiente, segura y organizada con la plataforma.

3.2. Objetivos específicos

A. Describir los procedimientos de registro, autenticación y acceso a AgroCloud, detallando las acciones necesarias para ingresar a la plataforma, gestionar las credenciales de usuario e identificar los elementos principales de la interfaz, con el fin de facilitar una navegación adecuada dentro del sistema.

B. Explicar el funcionamiento de los módulos relacionados con la consulta de planes, contratación y administración de suscripciones, proporcionando instrucciones que permitan a los clientes conocer las opciones disponibles, gestionar los servicios contratados y consultar la información correspondiente a sus suscripciones.

C. Detallar los procedimientos necesarios para la administración de instancias de bases de datos, incluyendo su creación, consulta, reinicio y eliminación, así como el acceso a las credenciales de conexión y la supervisión de los recursos disponibles, para favorecer una gestión adecuada de los servicios contratados.

D. Identificar las funcionalidades, responsabilidades y restricciones de acceso correspondientes a los roles de administrador, cliente y soporte técnico, explicando las operaciones que cada uno puede realizar dentro de la plataforma para garantizar una utilización ordenada de los módulos y herramientas disponibles.

E. Orientar a los usuarios en la identificación y resolución de inconvenientes frecuentes durante la utilización de AgroCloud, mediante la descripción de procedimientos de consulta, gestión de incidencias y recomendaciones de seguridad que contribuyan a reducir errores operativos y mantener la continuidad de las actividades dentro de la plataforma.

4. ESTADO OPERATIVO

La descripción general de AgroCloud comprende el estado actual de su desarrollo, los componentes principales que integran la plataforma y las funcionalidades disponibles. Asimismo, se presenta la distribución de permisos y niveles de acceso correspondientes a cada rol, identificando las operaciones que pueden realizar los usuarios dentro del sistema.

4.1. Estado actual del desarrollo

AgroCloud cuenta con una implementación funcional y desacoplada, integrada en su rama principal. Sus componentes son los siguientes:

4.1.1. Frontend web

Desarrollado en React 19, TypeScript y Tailwind CSS, empaquetado mediante Vite. Está desplegado en producción en Vercel (https://agrocloud-three.vercel.app/).

4.1.2. Backend API

Desarrollado en Java 17 y Spring Boot 3 LTS, asegurado con Spring Security 6 mediante tokens JWT. Está desplegado en Render (https://agrocloud-backend.onrender.com/api/v1).

4.1.3. Persistencia de datos

Base de datos relacional PostgreSQL versionada con Flyway (migraciones V1 a V16), que garantiza esquemas multi-tenant aislados para cada cliente.

4.2. Matriz global de permisos

La Tabla 1 resume los permisos de cada rol sobre los módulos de la plataforma y el estado de implementación de cada uno.

Tabla 1. *Matriz global de permisos por rol*

Módulo / Funcionalidad	Cliente	Soporte Técnico	Administrador	Estado
Consulta de Landing y precios	Acceso total	Acceso total	Acceso total	Funcional (público)
Registro y verificación de correo	Acceso total	Restringido	Restringido	Funcional (público)
Dashboard de resumen	Vista cliente	Vista soporte	Vista global	Funcional en sistema
Creación de instancias de BD	Permitido (según cuota)	Permitido (diagnóstico)	Permitido global	Funcional en sistema
Explorador de tablas (modal)	Permitido (instancias propias)	Permitido (instancias asignadas)	Permitido global	Funcional en sistema
Reinicio de instancias	Permitido (instancias propias)	Permitido	Permitido global	Funcional en sistema
Detención / suspensión de instancia	Restringido	Permitido	Permitido global	Funcional en sistema
Eliminación de instancias	Permitido (instancias propias)	Restringido	Permitido global	Funcional en sistema
Gestión de planes y precios	Solo lectura	Solo lectura	Gestión total	Funcional en sistema
Contratación y pagos	Permitido (propios)	Restringido	Auditoría global	Funcional en sistema

Creación de tickets de soporte	Permitido	Restringido	Restringido	Funcional en sistema
Atención y cierre de tickets	Solo seguimiento	Gestión total	Gestión total	Funcional en sistema
Gestión de usuarios y roles	Restringido	Restringido	Gestión total	Funcional en sistema

Fuente: Elaboración propia.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL

5.1. ¿Qué es AgroCloud y qué problema resuelve?

AgroCloud es una plataforma de Base de Datos como Servicio (DBaaS) orientada a digitalizar fincas, cooperativas y empresas del sector agrícola guatemalteco. Tradicionalmente, los productores enfrentan dificultades para centralizar censos de parcelas, monitoreo de suelos, aplicaciones fitosanitarias y rendimientos de cosecha, debido a la complejidad y los costos asociados a los servidores físicos.

AgroCloud elimina esta barrera técnica ofreciendo servidores de bases de datos PostgreSQL en la nube, aislados mediante esquemas dedicados y listos para conectarse con aplicaciones móviles, sensores IoT, hojas de cálculo o herramientas de análisis de datos.

5.2. Funciones principales de la plataforma

5.2.1. Aprovisionamiento inmediato

Creación de bases de datos en segundos, con esquemas estructurados para agricultura.

5.2.2. Plantillas agrícolas predefinidas

Tablas automáticas para cosechas, inventarios de insumos, sensores de suelo y trazabilidad.

5.2.3. Explorador integrado

Visualización de registros y estructuras de datos directamente desde el navegador web, sin instalar software adicional.

5.2.4. Seguridad y cifrado simétrico

Las contraseñas de las bases de datos se protegen en reposo con el estándar AES-256.

5.2.5. Mesa de ayuda multi-rol

Canal de forma para reportar anomalías técnicas y recibir asistencia directa del equipo de soporte.

5.3. Tipos de usuarios y perfiles

5.3.1. Cliente

Agricultores, administradores de fincas y gerentes de cooperativas que gestionan sus instancias y monitorean el consumo de sus recursos.

5.3.2. Soporte técnico

Ingenieros de operaciones responsables de atender incidentes, evaluar el desempeño de los servidores y apoyar en la conectividad.

5.3.3. Administrador

Directores de la plataforma, con privilegios globales para modificar planes, supervisar la facturación y gestionar el catálogo de usuarios.

5.4. Requisitos del entorno de acceso y navegadores soportados

5.4.1. Dispositivos

Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, tabletas o teléfonos inteligentes, con una resolución mínima recomendada de 1024×768 px.

5.4.2. Conexión de red

Acceso a Internet estable, con un ancho de banda mínimo de 2 Mbps.

5.4.3. Navegadores compatibles

Google Chrome 110 o superior (recomendado), Mozilla Firefox 115 o superior, Microsoft Edge 110 o superior y Safari 16 o superior.

6. ACCESO AL SISTEMA Y GESTIÓN DE CUENTA

El acceso a AgroCloud comprende los procedimientos necesarios para ingresar a la plataforma y utilizar las funcionalidades relacionadas con la gestión de cuentas. Se describen los pasos para acceder a la página principal, identificar las opciones de navegación y utilizar los mecanismos de autenticación, facilitando una interacción segura y organizada con el sistema.

6.1. Procedimiento 01: Apertura de la plataforma y landing page

6.1.1. Objetivo

Conocer la portada informativa de AgroCloud y acceder a los módulos de autenticación y planes.

6.1.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con un navegador web y conexión a internet, rol autorizado: público general y usuarios anónimos.

6.1.3. Estado de implementación

Funcional en producción web

6.1.4. Pasos a seguir

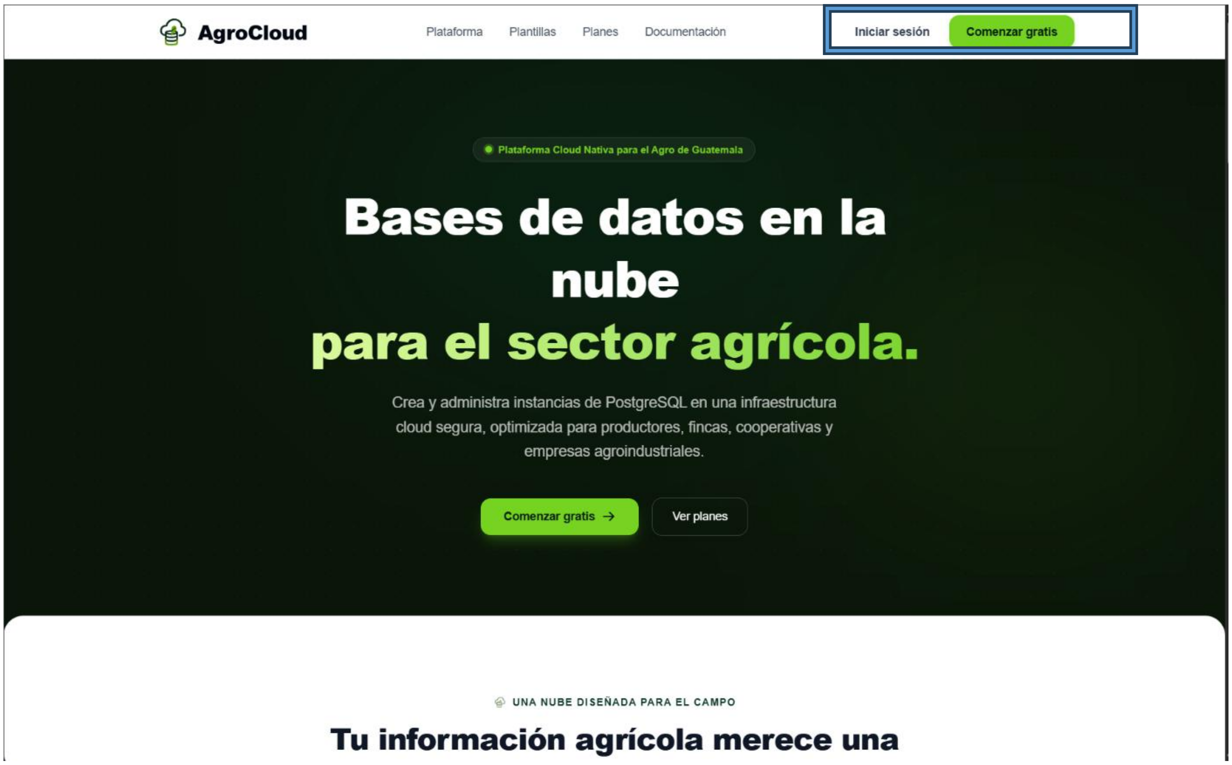
Abra el navegador web e ingrese a la URL oficial: https://agrocloud-three.vercel.app/.

Visualice la barra superior con el logotipo de AgroCloud, los enlaces a las características del servicio, el catálogo de planes y el botón “Iniciar Sesión”.

Explore la sección principal que presenta la propuesta de valor para el agro guatemalteco.

Haga clic en "Empezar Ahora" o en "Iniciar Sesión" para dirigirse a la consola de autenticación.

Figura 1. *Portada principal de AgroCloud con llamada a la acción y menú público*



AgroCloud
Plataforma
Plantillas
Planes
Documentación
Iniciar sesión
Comenzar gratis
Plataforma Cloud Nativa para el Agro de Guatemala
Comenzar gratis →
Ver planes
UNA NUBE DISEÑADA PARA EL CAMPO

Bases de datos en la nube para el sector agrícola.

Crea y administra instancias de PostgreSQL en una infraestructura cloud segura, optimizada para productores, fincas, cooperativas y empresas agroindustriales.

Tu información agrícola merece una

6.1.5. Resultado esperado

La página se muestra de forma adaptativa y permite explorar los beneficios antes de registrarse.

6.2. Procedimiento 02: Registro público de nuevos clientes

6.2.1. Objetivo

Crear una cuenta de cliente agrícola para comenzar a utilizar los servicios en la nube.

6.2.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con una cuenta de correo electrónico válida, rol autorizado: nuevos usuarios.

6.2.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

6.2.4. Pasos a seguir

En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en el enlace "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí".

Complete los datos obligatorios del formulario:

Nombre de la organización / finca: razón social o nombre comercial, por ejemplo: Cooperativa Agrícola Los Altos.

Nombre de contacto: nombre completo del encargado.

Teléfono: número telefónico de contacto en Guatemala.

Correo electrónico: dirección que funcionará como usuario oficial.

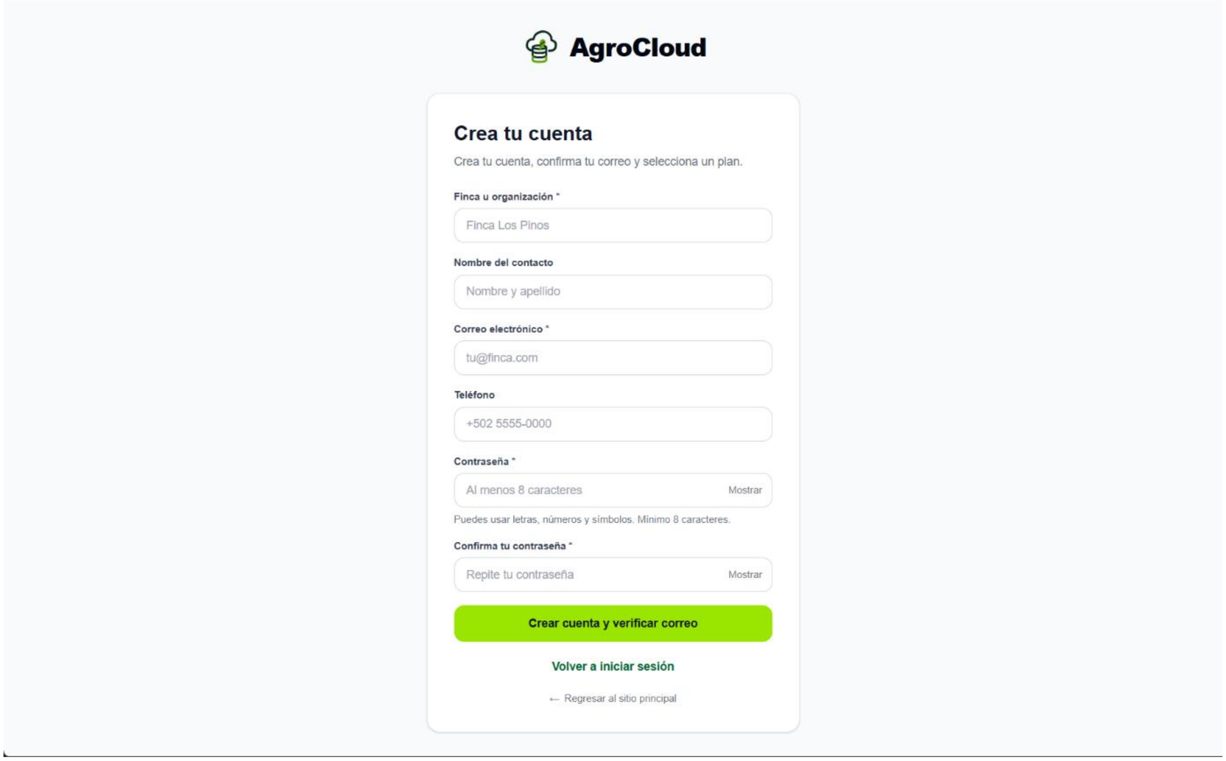
Contraseña: clave de acceso segura, de mínimo 8 y máximo 72 caracteres.

Confirmar contraseña: repetición idéntica de la clave elegida.

Presione el botón verde "Crear cuenta".

El sistema desplegará el diálogo informativo "Verifica tu correo electrónico".

Figura 2. *Formulario de registro con validaciones de campos*



AgroCloud

Crea tu cuenta

Crea tu cuenta, confirma tu correo y selecciona un plan.

Finca u organización *
Finca Los Pinos

Nombre del contacto
Nombre y apellido

Correo electrónico *
tu@finca.com

Teléfono
+502 5555-0000

Contraseña *
Al menos 8 caracteres

Puedes usar letras, números y símbolos. Mínimo 8 caracteres.

Confirma tu contraseña *
Repite tu contraseña

Mostrar
Mostrar
Crear cuenta y verificar correo
Volver a iniciar sesión
← Regresar al sitio principal

6.2.5. Resultado esperado

Se genera la cuenta en estado inactivo y se envía el correo de confirmación.

6.3. Procedimiento 03: Verificación de correo electrónico

6.3.1. Objetivo

Validar la titularidad del correo electrónico registrado para habilitar el acceso seguro a la plataforma.

6.3.2. Requisitos previos y rol autorizado

Haber completado el Procedimiento 02 y disponer del mensaje enviado por AgroCloud. Rol autorizado: nuevos clientes registrados.

6.3.3. Estado de implementación

Funcional mediante la API de Brevo (SMTP en el entorno local).

6.3.4. Pasos a seguir

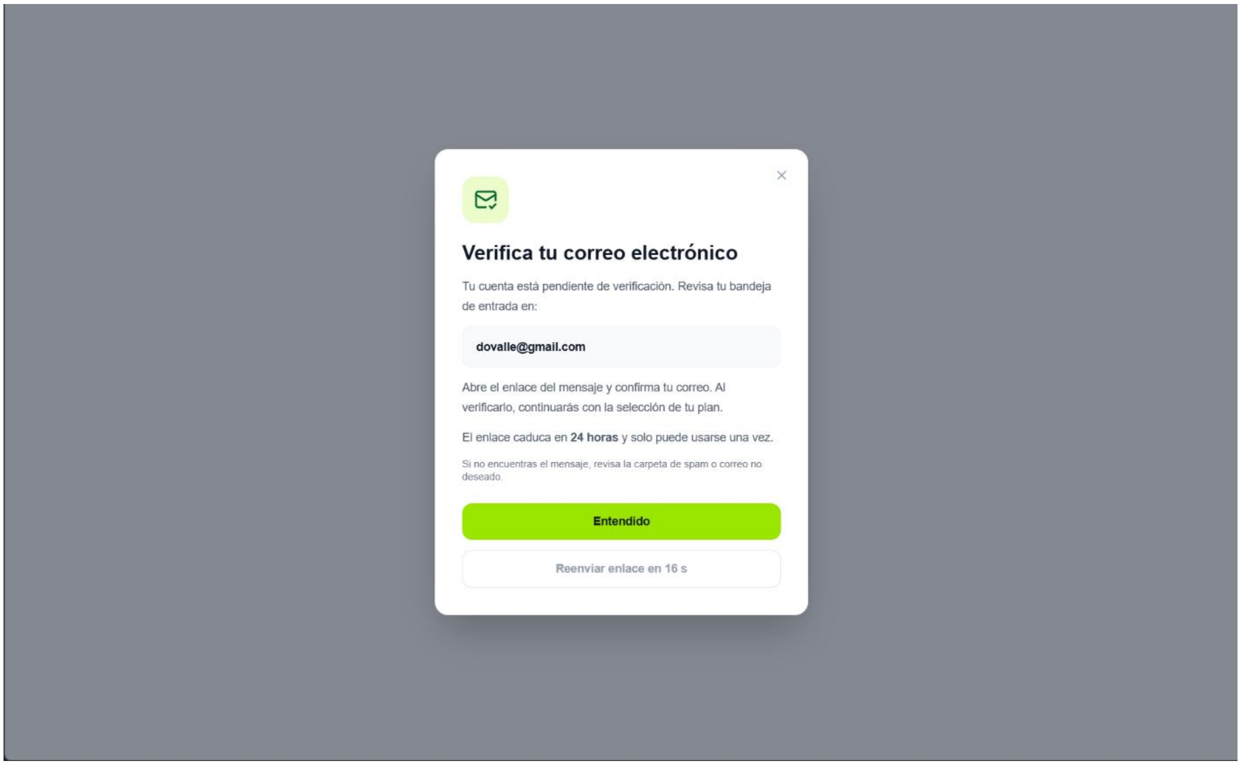
Abra su bandeja de entrada y busque el correo remitido por AgroCloud <no-reply@agrocloud.local>.

Haga clic en el botón o enlace seguro "Confirmar mi correo", válido durante 24 horas.

El navegador abrirá automáticamente AgroCloud, validará el token criptográfico y autenticará su sesión.

El sistema lo redirigirá a la pantalla de "Selección de Plan" para completar el alta de su finca.

Figura 3. *Diálogo de verificación de correo y mensaje de bienvenida*



Verifica tu correo electrónico

Tu cuenta está pendiente de verificación. Revisa tu bandeja de entrada en:

dovalle@gmail.com

Abre el enlace del mensaje y confirma tu correo. Al verificarlo, continuarás con la selección de tu plan.

El enlace caduca en **24 horas** y solo puede usarse una vez.

Si no encuentras el mensaje, revisa la carpeta de spam o correo no deseado.

6.3.5. Resultado esperado

La cuenta queda verificada y el usuario continúa con la selección de plan.

6.3.6. Advertencia

Si no encuentra el correo, revise la carpeta de spam o presione el botón “Reenviar correo” en el diálogo de espera.

6.4. Procedimiento 04: Inicio de sesión y autenticación JWT

6.4.1. Objetivo

Autenticarse de forma segura en la consola de AgroCloud y obtener el token de sesión.

6.4.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con una cuenta registrada y verificada con credenciales activas, rol autorizado: cliente, soporte técnico y administrador.

6.4.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

6.4.4. Pasos a seguir

Ingrese a https://agrocloud-three.vercel.app/login.

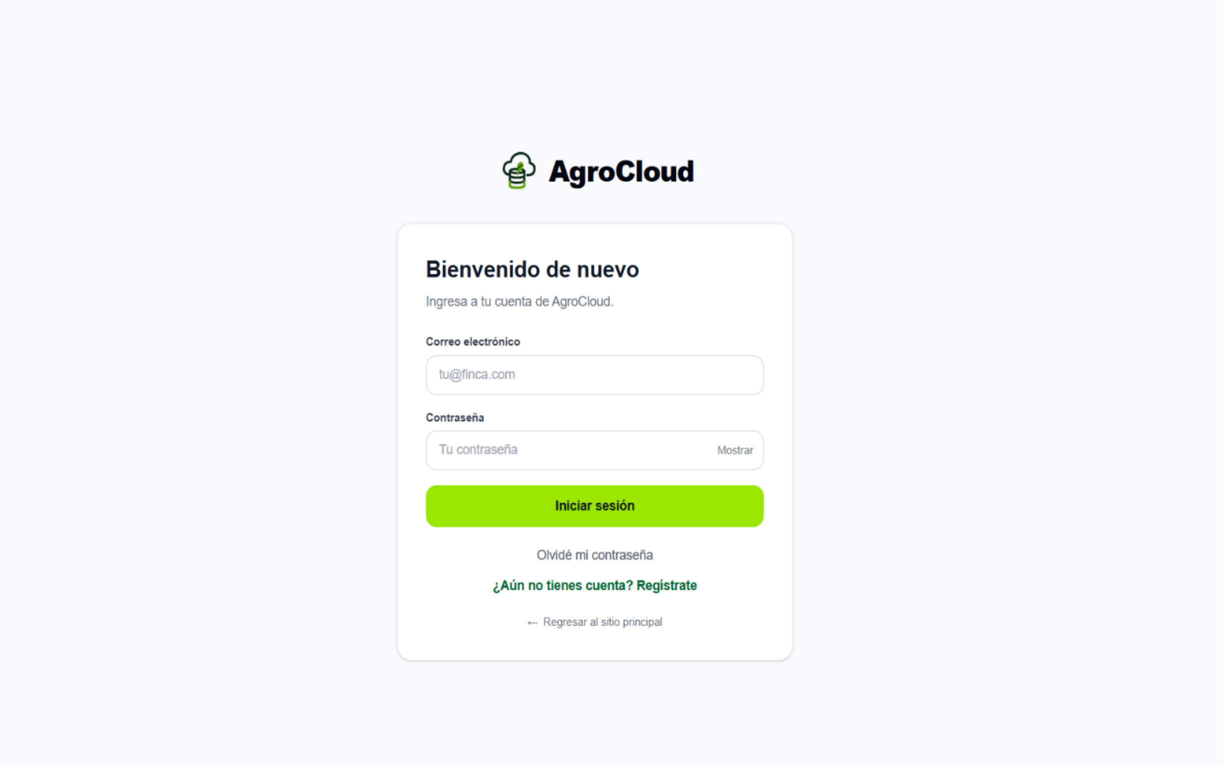
Digite su correo electrónico registrado.

Escriba su contraseña. Puede utilizar el icono de ojo para visualizar los caracteres ingresados.

Presione el botón “Iniciar Sesión”.

El sistema valida las credenciales contra la base de datos, almacena el token JWT de forma segura en memoria y abre le panel correspondiente a su rol.

Figura 4. *Formulario de inicio de sesión de AgroCloud*



Bienvenido de nuevo

Ingresa a tu cuenta de AgroCloud.

AgroCloud
Correo electrónico
tu@finca.com
Contraseña
Tu contraseña
Mostrar
Iniciar sesión
Olvidé mi contraseña
¿Aún no tienes cuenta? Registrate
← Regresar al sitio principal

6.4.5. Resultado esperado

Redirección automática al dashboard respectivo.

6.5. Procedimiento 05: Recuperación y restablecimiento de contraseña

6.5.1. Objetivo

Restablecer el acceso a la plataforma en caso de extravío u olvido de la contraseña.

6.5.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con un correo electrónico previamente registrado en el sistema, rol autorizado: todos los usuarios registrados.

6.5.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

6.5.4. Pasos a seguir

En el formulario de inicio de sesión, haga clic en "¿Olvidaste tu contraseña?".

Introduzca su correo electrónico registrado y presione "Enviar enlace de restablecimiento".

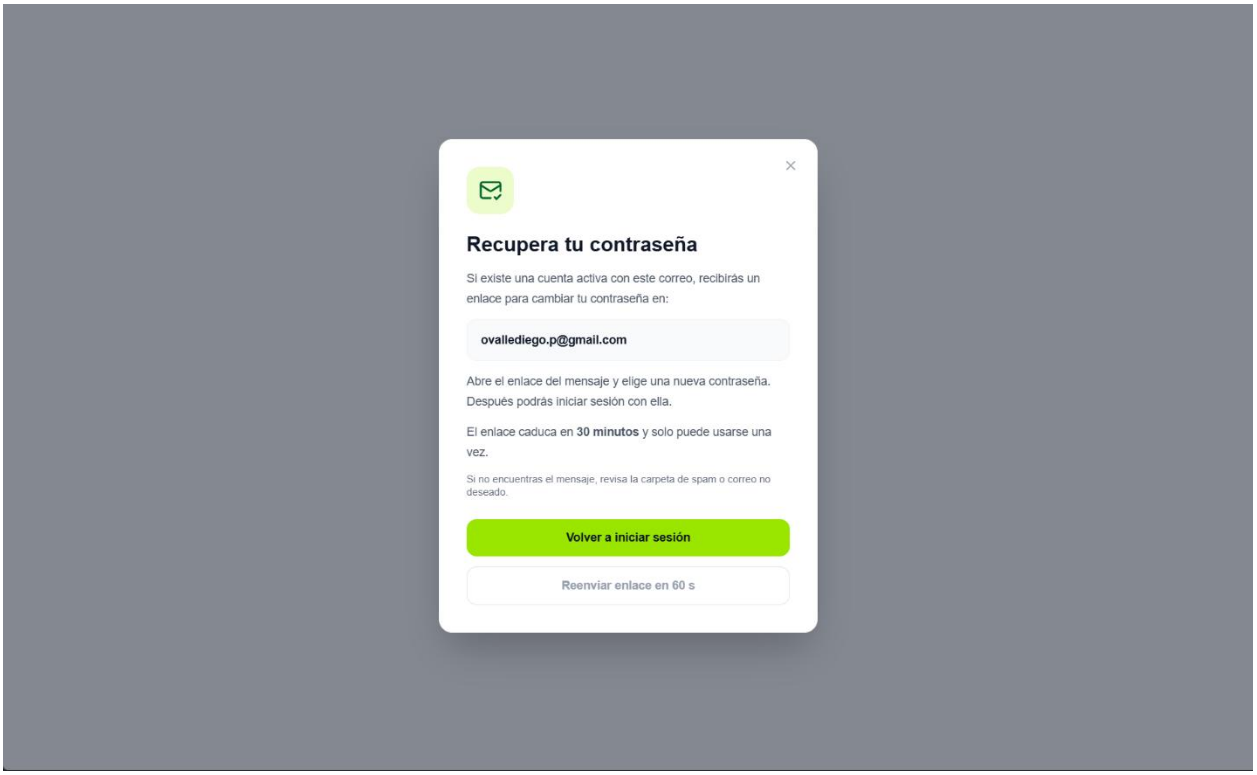
Ingrese a su correo y abra el mensaje recibido, válido durante 30 minutos.

Presione el enlace para abrir la pantalla de "Nueva Contraseña".

Ingrese la nueva clave de acceso (de 8 a 72 caracteres) y confirme su repetición.

Presione "Guardar Nueva Contraseña". El sistema invalidará automáticamente los tokens anteriores.

Figura 5. *Pantalla de solicitud de enlace y formulario de nueva contraseña*



Recupera tu contraseña

Si existe una cuenta activa con este correo, recibirás un enlace para cambiar tu contraseña en:

ovallediego.p@gmail.com

Abre el enlace del mensaje y elige una nueva contraseña. Después podrás iniciar sesión con ella.

El enlace caduca en **30 minutos** y solo puede usarse una vez.

Si no encuentras el mensaje, revisa la carpeta de spam o correo no deseado.

6.5.5. Resultado esperado

Se muestra un mensaje de confirmación en verde y se vuelve a la pantalla de inicio de sesión.

6.6. Procedimiento 06: Cierre seguro de sesión

6.6.1. Objetivo

Finalizar la sesión de trabajo y destruir el token JWT para salvaguardar la privacidad de la cuenta.

6.6.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con una sesión activa en cualquier panel, rol autorizado: todos los usuarios autenticados.

6.6.3. Estado de implementación

Funcional en producción web.

6.6.4. Pasos a seguir

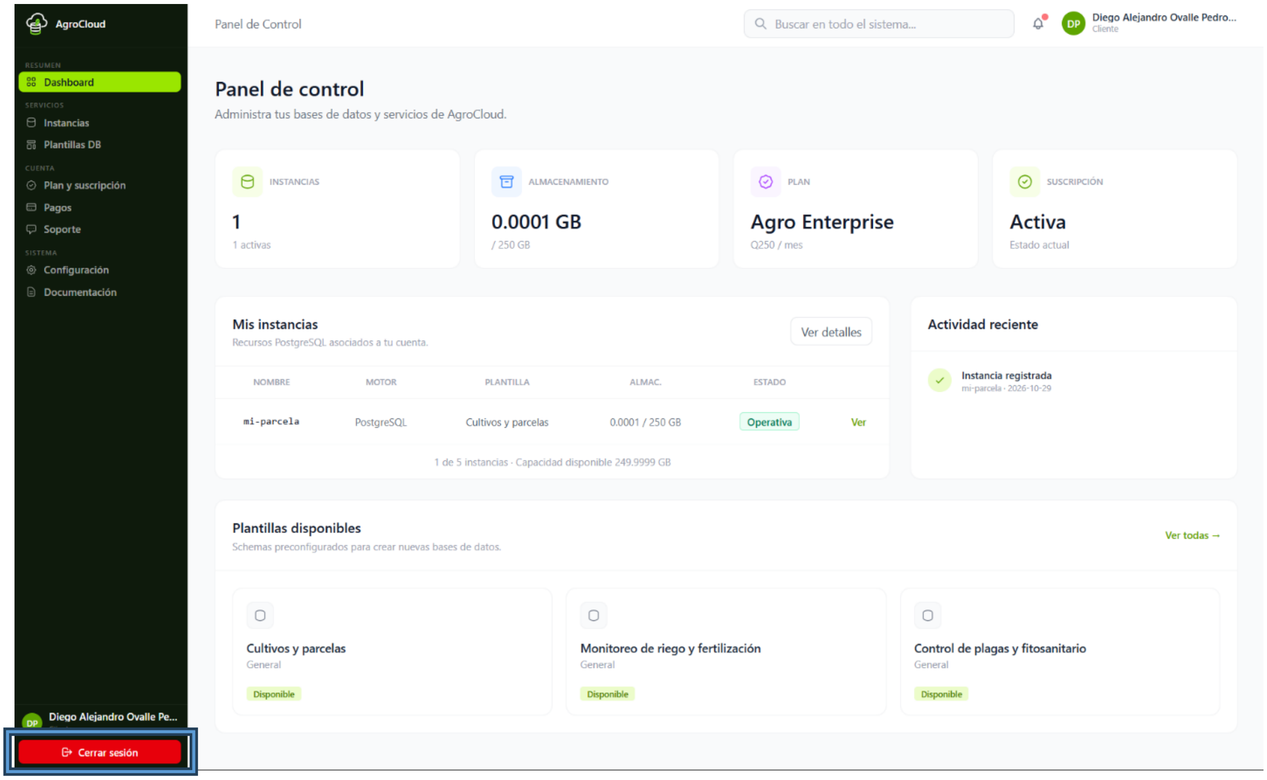
Ubique la esquina superior derecha o la sección inferior del menú lateral izquierdo.

Haga clic en su nombre de usuario o en el botón “Cerrar Sesión”.

Confirme la acción si el sistema solicita confirmación en pantalla.

El sistema purga el token de sesión y redirige a la portada pública de AgroCloud.

Figura 6. *Botón de cerrar sesión en la barra lateral y en el menú de usuario*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
DP
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cerrar sesión
Panel de Control
Buscar en todo el sistema...
DP
Diego Alejandro Ovalle Pedro...
Cliente
INSTANCIAS
1
1 activas
ALMACENAMIENTO
0.0001 GB
/ 250 GB
PLAN
Agro Enterprise
Q250 / mes
SUSCRIPCIÓN
Activa
Estado actual
Ver detalles
Ver todas →
Cultivos y parcelas
General
Disponible
Monitoreo de riego y fertilización
General
Disponible
Control de plagas y fitosanitario
General
Disponible

Panel de control

Administra tus bases de datos y servicios de AgroCloud.

Mis instancias

Recursos PostgreSQL asociados a tu cuenta.

NOMBRE	MOTOR	PLANTILLA	ALMAC.	ESTADO	
`mi-parcela`	PostgreSQL	Cultivos y parcelas	0.0001 / 250 GB	Operativa	Ver

1 de 5 instancias · Capacidad disponible 249.9999 GB

Actividad reciente

✓ Instancia registrada
mi-parcela · 2026-10-29

Plantillas disponibles

Schemas preconfigurados para crear nuevas bases de datos.

6.6.5. Resultado esperado

La sesión queda completamente cerrada e impide el acceso mediante el botón de retorno del navegador.

7. NAVEGACIÓN Y ARQUITECTURA DE INTERFAZ

La navegación de AgroCloud se encuentra organizada mediante una interfaz que facilita el acceso a los diferentes módulos y funcionalidades de la plataforma. La distribución de las opciones de navegación responde a los permisos asignados a cada rol, permitiendo que clientes, administradores y personal de soporte técnico identifiquen y utilicen las herramientas correspondientes a sus responsabilidades.

7.1. Menú de navegación lateral por rol

La interfaz de AgroCloud cuenta con una barra de navegación lateral persistente (*sidebar*), con iconografía clara y adaptada a los privilegios del usuario. Su contenido por rol es el siguiente:

7.1.1. Cliente

Resumen (dashboard con métricas y estado general); Servicios (instancias de BD, con creación, gestión y explorador de tablas); Plantillas (catálogo de estructuras predefinidas para café, hortalizas y ganado); Cuenta (plan y suscripción, pagos e historial de facturas); Ayuda (mesa de soporte e incidentes); y Configuración (ajustes de perfil, organización y seguridad).

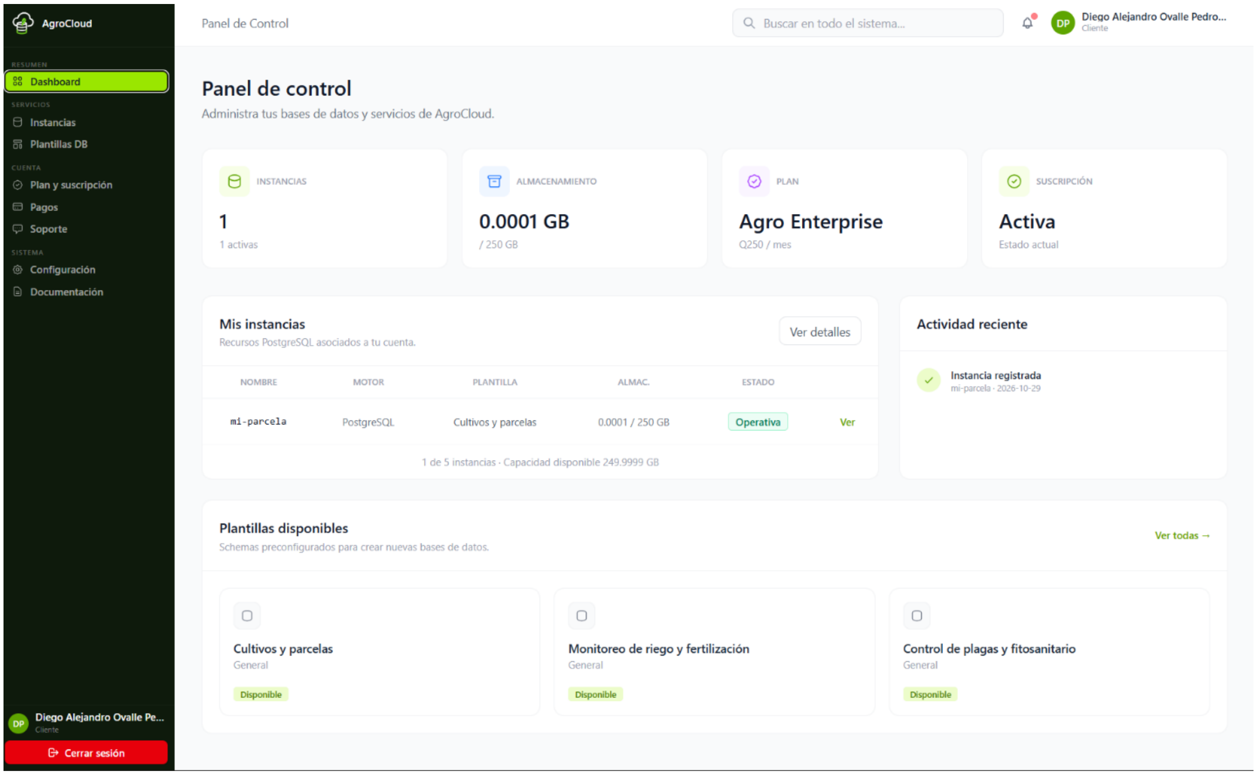
7.1.2. Administrador

Dashboard global, gestión de usuarios, catálogo de planes, todas las suscripciones, monitoreo de servidores, auditoría de pagos y configuración global.

7.1.3. Soporte técnico

Tablero de actividad operativa, cola de incidentes, monitoreo de instancias y diagnóstico de red.

Figura 7. *Dashboard para cliente*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
Panel de Control
Buscar en todo el sistema...
DP
Diego Alejandro Ovalle Pedro...
Cliente
Ver detalles
Ver todas →

Panel de control

Administra tus bases de datos y servicios de AgroCloud.

INSTANCIAS
1
1 activas

ALMACENAMIENTO
0.0001 GB
/ 250 GB

PLAN
Agro Enterprise
Q250 / mes

SUSCRIPCIÓN
Activa
Estado actual

Mis instancias

Recursos PostgreSQL asociados a tu cuenta.

NOMBRE	MOTOR	PLANTILLA	ALMAC.	ESTADO	
`mi-parcela`	PostgreSQL	Cultivos y parcelas	0.0001 / 250 GB	Operativa	Ver

1 de 5 instancias · Capacidad disponible 249.9999 GB

Actividad reciente

Instancia registrada
mi-parcela · 2026-10-29

Plantillas disponibles

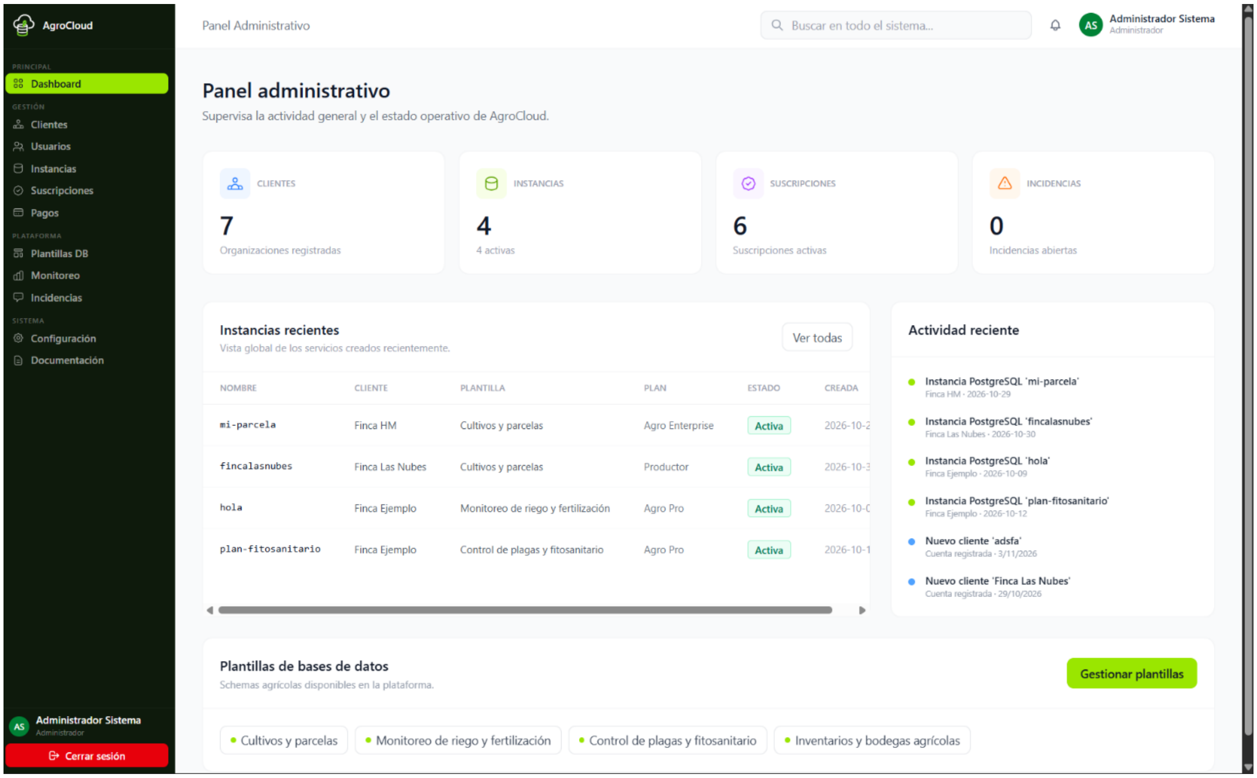
Schemas preconfigurados para crear nuevas bases de datos.

Cultivos y parcelas
General
Disponible

Monitoreo de riego y fertilización
General
Disponible

Control de plagas y fitosanitario
General
Disponible

Figura 8. *Dashboard para administrador*


AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
GESTIÓN
Clientes
Usuarios
Instancias
Suscripciones
Pagos
PLATAFORMA
Plantillas DB
Monitoreo
Incidencias
SISTEMA
Configuración
Documentación
AS
Administrador Sistema
Administrador
Cerrar sesión
Panel Administrativo
Buscar en todo el sistema...
Administrador Sistema
Administrador
Ver todas
Gestionar plantillas

Panel administrativo

Supervisa la actividad general y el estado operativo de AgroCloud.

CLIENTES
7
Organizaciones registradas

INSTANCIAS
4
4 activas

SUSCRIPCIONES
6
Suscripciones activas

INCIDENCIAS
0
Incidencias abiertas

Instancias recientes

Vista global de los servicios creados recientemente.

NOMBRE	CLIENTE	PLANTILLA	PLAN	ESTADO	CREADA
`mi-parcela`	Finca HM	Cultivos y parcelas	Agro Enterprise	Activa	2026-10-2
`fincalasnubes`	Finca Las Nubes	Cultivos y parcelas	Productor	Activa	2026-10-3
`hola`	Finca Ejemplo	Monitoreo de riego y fertilización	Agro Pro	Activa	2026-10-0
`plan-fitosanitario`	Finca Ejemplo	Control de plagas y fitosanitario	Agro Pro	Activa	2026-10-1

Actividad reciente

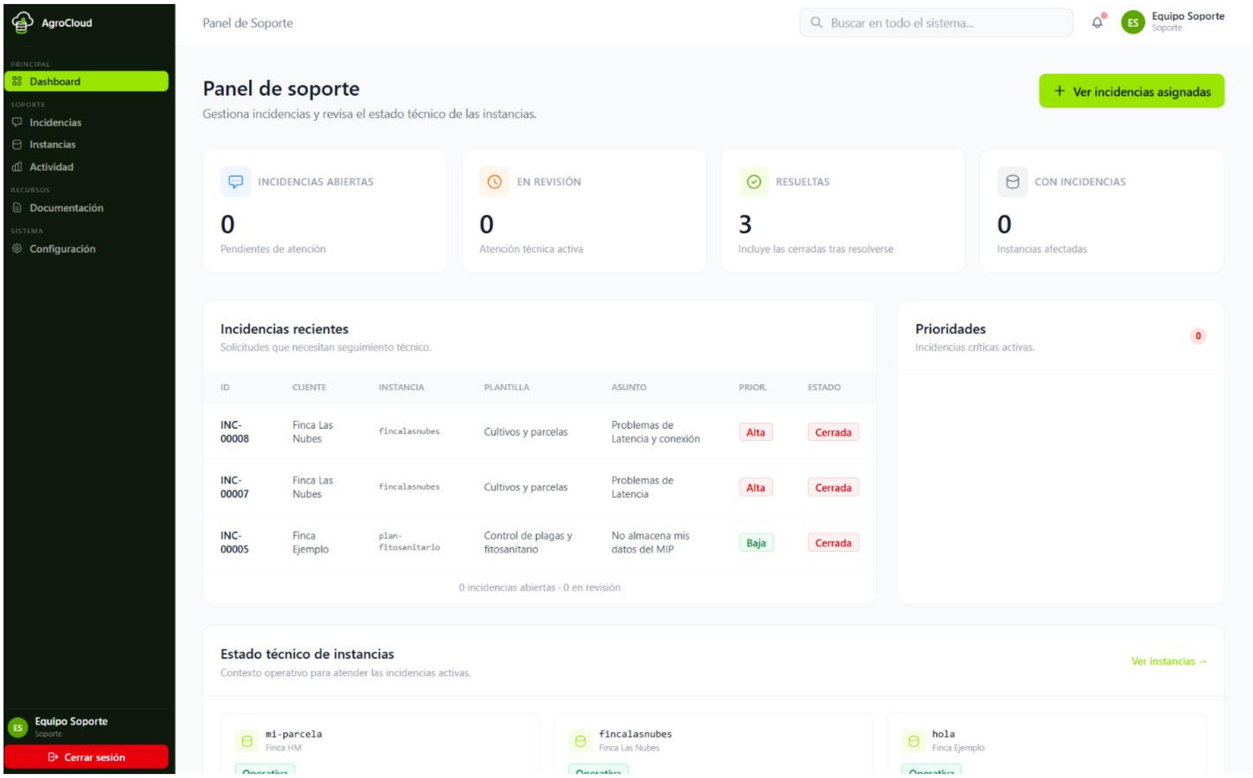
- Instancia PostgreSQL 'mi-parcela'
  Finca HM · 2026-10-29
- Instancia PostgreSQL 'fincalasnubes'
  Finca Las Nubes · 2026-10-30
- Instancia PostgreSQL 'hola'
  Finca Ejemplo · 2026-10-09
- Instancia PostgreSQL 'plan-fitosanitario'
  Finca Ejemplo · 2026-10-12
- Nuevo cliente 'adsfa'
  Cuenta registrada · 3/11/2026
- Nuevo cliente 'Finca Las Nubes'
  Cuenta registrada · 29/10/2026

Plantillas de bases de datos

Schemas agrícolas disponibles en la plataforma.

- Cultivos y parcelas
- Monitoreo de riego y fertilización
- Control de plagas y fitosanitario
- Inventarios y bodegas agrícolas

Figura 9. *Dashboard para soporte técnico*


AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
SOPORTE
Incidencias
Instancias
Actividad
RECURSOS
Documentación
SISTEMA
Configuración
Equipo Soporte
Soporte
Cerrar sesión
Panel de Soporte
Buscar en todo el sistema...
ES
Equipo Soporte
Soporte
+ Ver incidencias asignadas
Ver instancias →

Panel de soporte

Gestiona incidencias y revisa el estado técnico de las instancias.

INCIDENCIAS ABIERTAS
0
Pendientes de atención

EN REVISIÓN
0
Atención técnica activa

RESUELTAS
3
Incluye las cerradas tras resolverse

CON INCIDENCIAS
0
Instancias afectadas

Incidencias recientes

Solicitudes que necesitan seguimiento técnico.

ID	CLIENTE	INSTANCIA	PLANTILLA	ASUNTO	PRIOR.	ESTADO
INC-00008	Finca Las Nubes	`fincalasnubes`	Cultivos y parcelas	Problemas de Latencia y conexión	Alta	Cerrada
INC-00007	Finca Las Nubes	`fincalasnubes`	Cultivos y parcelas	Problemas de Latencia	Alta	Cerrada
INC-00005	Finca Ejemplo	`plan-fitosanitario`	Control de plagas y fitosanitario	No almacena mis datos del MIP	Baja	Cerrada

0 incidencias abiertas · 0 en revisión

Prioridades 0

Incidencias críticas activas.

Estado técnico de instancias

Contexto operativo para atender las incidencias activas.

`mi-parcela`
Finca HM

`fincalasnubes`
Finca Las Nubes

`hola`
Finca Ejemplo

7.2. Anatomía del dashboard y tarjetas de resumen

El dashboard ofrece una visión condensada del estado operativo de la cuenta y se compone de los siguientes elementos:

7.2.1. Encabezado informativo

Saludo personalizado, fecha del sistema y etiqueta con el plan activo.

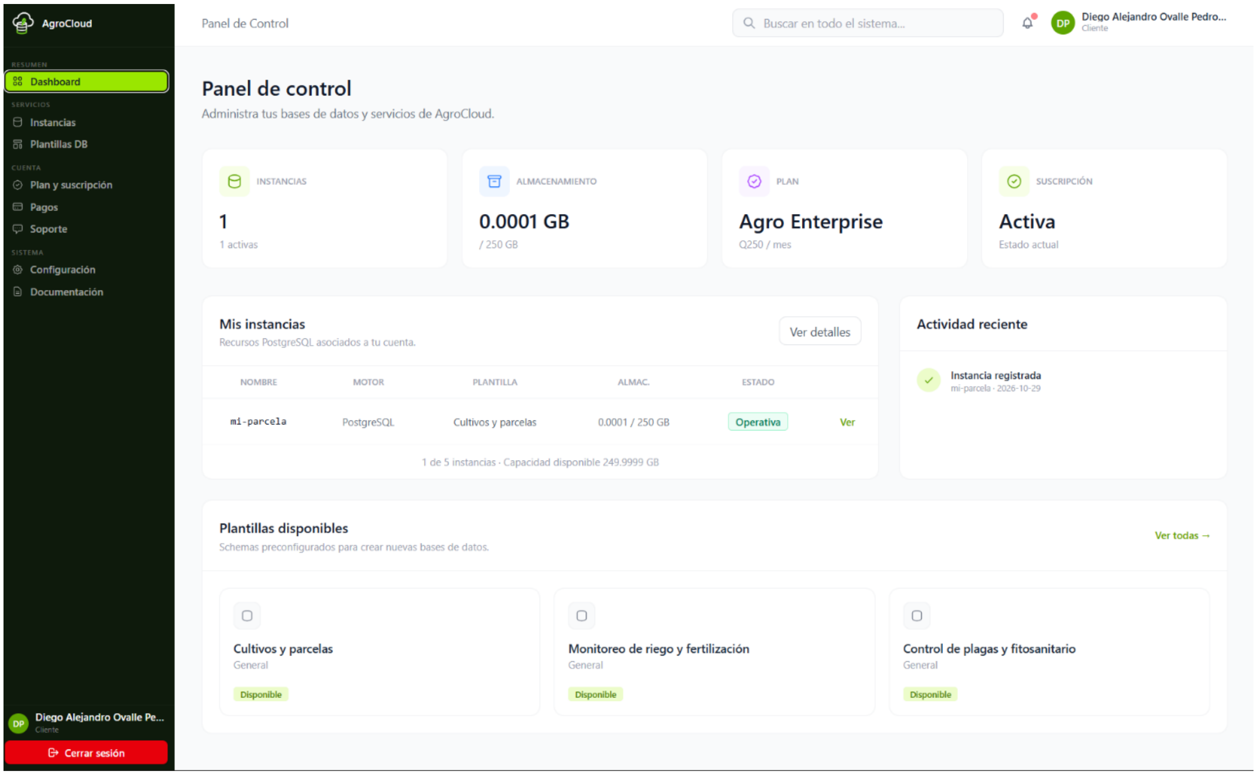
7.2.2. Tarjetas superiores de métricas (KPI)

Indicadores clave con números grandes, barras de progreso y colores de estado (verde para óptimo, amarillo para advertencia y rojo para crítico).

7.2.3. Acciones rápidas

Botones directos para crear una base de datos o reportar un incidente de soporte.

Figura 10. *Panel superior del dashboard de cliente*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
Panel de Control
Buscar en todo el sistema...
DP
Diego Alejandro Ovalle Pedro...
Cliente
Ver detalles
Ver
Ver todas →

Panel de control

Administra tus bases de datos y servicios de AgroCloud.

INSTANCIAS
1
1 activas

ALMACENAMIENTO
0.0001 GB
/ 250 GB

PLAN
Agro Enterprise
Q250 / mes

SUSCRIPCIÓN
Activa
Estado actual

Mis instancias

Recursos PostgreSQL asociados a tu cuenta.

NOMBRE	MOTOR	PLANTILLA	ALMAC.	ESTADO	
`mi-parcela`	PostgreSQL	Cultivos y parcelas	0.0001 / 250 GB	Operativa	Ver

1 de 5 instancias · Capacidad disponible 249.9999 GB

Actividad reciente

Instancia registrada
mi-parcela · 2026-10-29

Plantillas disponibles

Schemas preconfigurados para crear nuevas bases de datos.

Cultivos y parcelas
General
Disponible

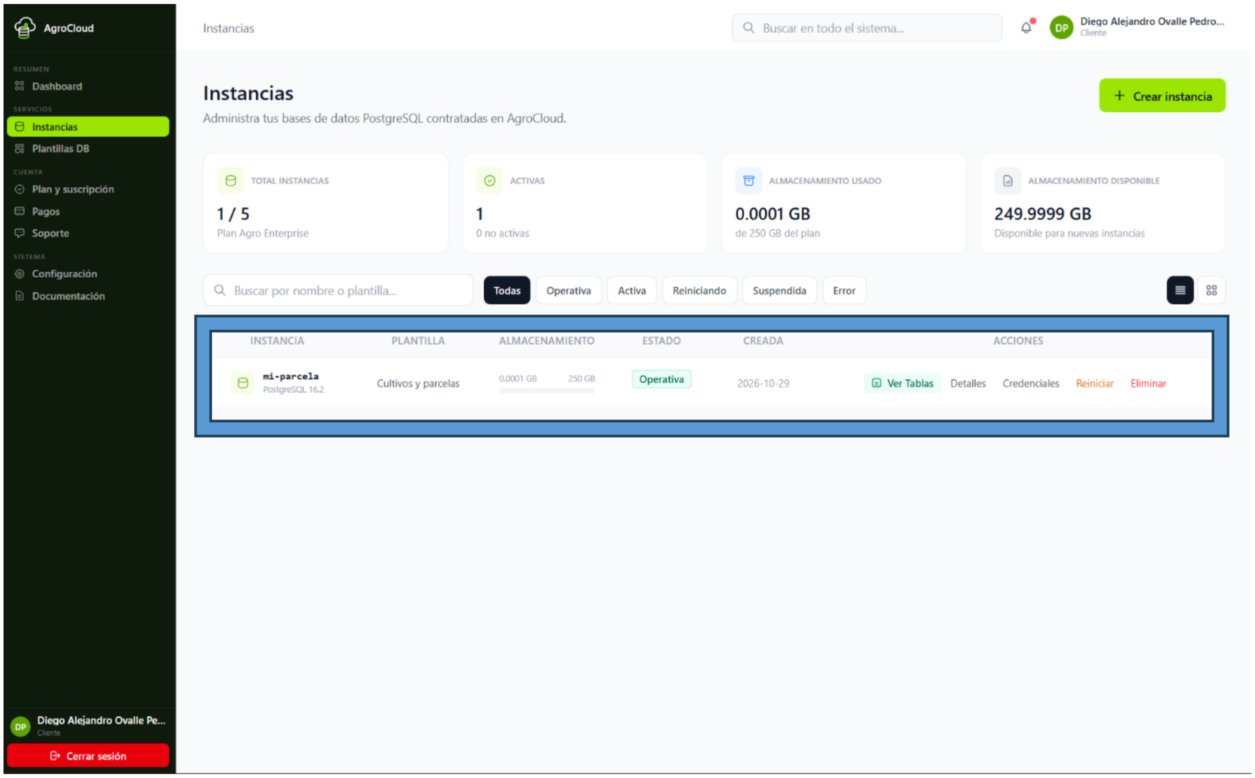
Monitoreo de riego y fertilización
General
Disponible

Control de plagas y fitosanitario
General
Disponible

7.3. Formularios, tablas de datos y modales interactivos

Las tablas con paginación y filtros permites buscar instancias, usuarios o pagos mediante cajas de texto dinámicas y selectores de estado. Las ventanas modales se utilizan para las tareas críticas, como las desencriptación de credenciales, la confirmación de eliminación o el explorador de tablas, sin perder el contexto de la página actual.

Figura 11. *Vista de tabla de instancias con modales interactivos*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
Instancias
Buscar en todo el sistema...
DP
Diego Alejandro Ovalle Pedro...
Cliente
Crear instancia
Buscar por nombre o plantilla...
Todas
Operativa
Activa
Reiniciando
Suspendida
Error

Instancias

Administra tus bases de datos PostgreSQL contratadas en AgroCloud.

TOTAL INSTANCIAS	ACTIVAS	ALMACENAMIENTO USADO	ALMACENAMIENTO DISPONIBLE
1 / 5 Plan Agro Enterprise	1 0 no activas	0.0001 GB de 250 GB del plan	249.9999 GB Disponible para nuevas instancias

INSTANCIA	PLANTILLA	ALMACENAMIENTO	ESTADO	CREADA	ACCIONES
`mi-parcela` PostgreSQL 16.2	Cultivos y parcelas	0.0001 GB 250 GB	Operativa	2026-10-29	Ver Tablas Detalles Credenciales Reiniciar Eliminar

7.4. Centro de notificaciones operativas en tiempo real

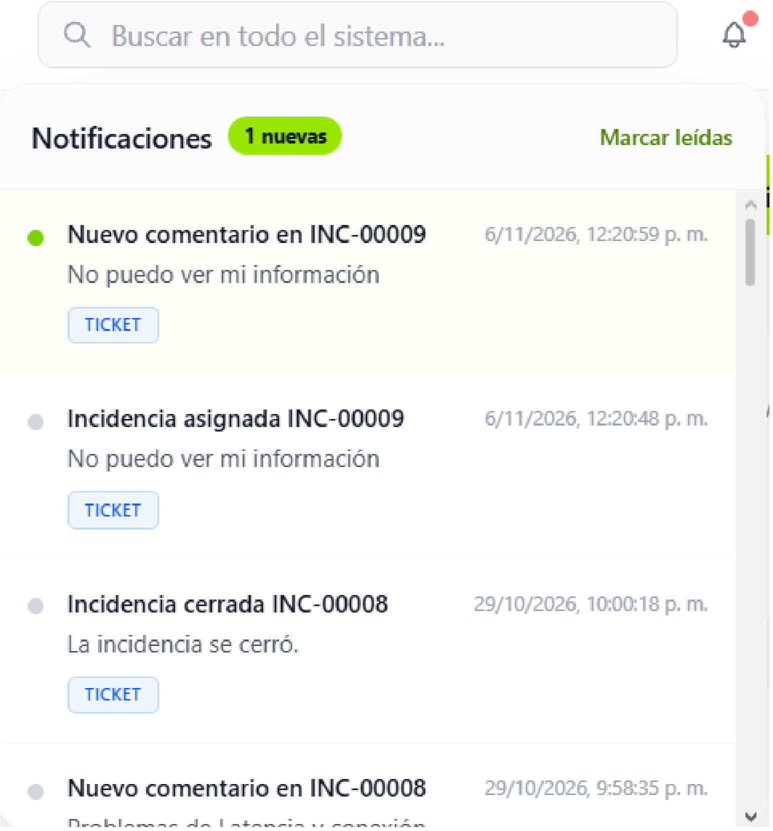
En la barra superior de la aplicación se encuentra el icono de campana, que funciona de la siguiente manera:

Muestra una etiqueta numérica con las notificaciones pendientes de lectura.

Al hacer clic, se despliega una panel con las alertas generadas por el sistema, por ejemplo: aprovisionamiento exitoso de una base de datos, resolución de un ticket de soporte o confirmación de un pago.

Cada notificación puede marcarse como leída o descartarse.

Figura 12. *Menú desplegable del centro de notificaciones*



Buscar en todo el sistema...
Notificaciones
1 nuevas
Marcar leídas

Nuevo comentario en INC-00009 6/11/2026, 12:20:59 p. m.
No puedo ver mi información
TICKET

Incidencia asignada INC-00009 6/11/2026, 12:20:48 p. m.
No puedo ver mi información
TICKET

Incidencia cerrada INC-00008 29/10/2026, 10:00:18 p. m.
La incidencia se cerró.
TICKET

Nuevo comentario en INC-00008 29/10/2026, 9:58:35 p. m.

8. FUNCIONES Y PERMISOS POR ROL

8.1. Perfil y atribuciones del administrador

El Administrador (ROLE_ADMINISTRADOR) es la máxima autoridad operativa dentro de AgroCloud. Sus funciones abarcan:

Supervisar el estado integral de todos los servidores y pools de bases de datos.

Modificar el catálogo de planes de servicio, los precios en quetzales y las cuotas de almacenamiento.

Gestionar los usuarios de la plataforma: activar, bloquear, cambiar roles o restablecer credenciales.

Auditar todas las transacciones de pago y los ingresos percibidos.

Suspender las instancias que presenten uso indebido o cuotas vencidas.

8.2. Perfil y atribuciones del cliente agrícola

El Cliente (ROLE_CLIENTE) representa al productor agropecuario, a la cooperativa o a la empresa agrícola. Sus capacidades incluyen:

Crear y administrar sus propias bases de datos PostgreSQL, según el límite de su suscripción.

Consultar de forma segura sus credenciales de conexión desencriptadas (AES-256).

Explorar y visualizar las tablas y los registros generados por sus plantillas de cultivo.

Reiniciar el servicio de su base de datos ante problemas de conexión externa.

Contratar planes, simular pagos y descargar comprobantes de facturación.

Crear y dar seguimiento a tickets de asistencia técnica en la mesa de ayuda.

8.3. Perfil y atribuciones de soporte técnico

El agente de Soporte Técnico (ROLE_SOPORTE_TECNICO) vela por la disponibilidad y la estabilidad del servicio. Sus funciones son:

Consultar el tablero de telemetría de todas las instancias activas para detectar sobrecargas.

Atender la cola de incidencias reportadas por los clientes mediante comentarios bidireccionales.

Ejecutar pruebas de conectividad y reinicios asistidos sobre instancias con fallos.

Registrar resoluciones técnicas, obligatorias antes de cerrar formalmente un ticket.

8.4. Políticas de restricción y privilegios en el sistema

8.4.1. Principio de mínimo privilegio

Un cliente no puede ver, listar ni consultar credenciales de bases de datos pertenecientes a otras fincas.

8.4.2. Aislamiento multi-tenant

Cada base de datos creada por un cliente se aprovisiona dentro de un esquema lógico aislado (inst_<identificador>), lo que impide cualquier cruce accidentas de información entre productores.

9. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

9.1. Procedimiento 07: Consulta y filtrado del directorio de usuarios

9.1.1. Objetivo

Localizar, supervisar y auditar las cuentas registradas en el sistema.

9.1.2. Requisitos previos y rol autorizado

Sesión iniciada con rol de Administrador (ROLE_ADMINISTRADOR), único rol autorizado.

9.1.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

9.1.4. Pasos a seguir

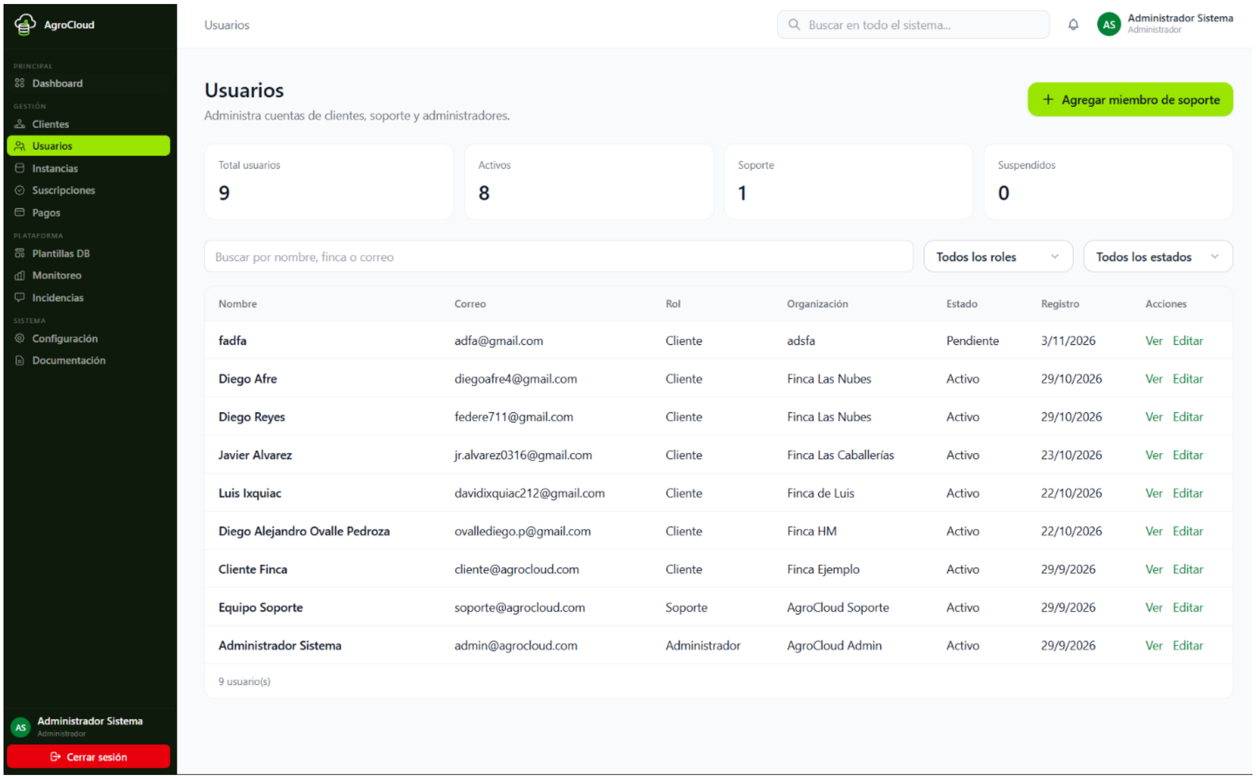
En el menú lateral del administrador, haga clic en Usuarios.

Observe la tabla general con las columnas ID, Nombre / Organización, Correo, Teléfono, Rol, Estado y Fecha de Registro.

Utilice la barra de búsqueda para filtrar por nombre de finca o por correo electrónico.

Use el selector desplegable de Rol para aislar clientes, agentes de soporte o administradores.

Figura 13. *Tabla de gestión de usuarios con filtros en el panel de administrador*


AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
GESTIÓN
Clientes
Usuarios
Instancias
Suscripciones
Pagos
PLATAFORMA
Plantillas DB
Monitoreo
Incidencias
SISTEMA
Configuración
Documentación
Administrador Sistema
Administrador
Cerrar sesión
Usuarios
Buscar en todo el sistema...
AS
Administrador Sistema
Administrador
+ Agregar miembro de soporte
Buscar por nombre, finca o correo
Todos los roles
Todos los estados

Usuarios

Administra cuentas de clientes, soporte y administradores.

Total usuarios	Activos	Soporte	Suspendidos
9	8	1	0

Nombre	Correo	Rol	Organización	Estado	Registro	Acciones
fadfa	adfa@gmail.com	Cliente	adsfa	Pendiente	3/11/2026	Ver Editar
Diego Afre	diegoafre4@gmail.com	Cliente	Finca Las Nubes	Activo	29/10/2026	Ver Editar
Diego Reyes	federe711@gmail.com	Cliente	Finca Las Nubes	Activo	29/10/2026	Ver Editar
Javier Alvarez	jr.alvarez0316@gmail.com	Cliente	Finca Las Caballerías	Activo	23/10/2026	Ver Editar
Luis Ixquiac	davidixquiac212@gmail.com	Cliente	Finca de Luis	Activo	22/10/2026	Ver Editar
Diego Alejandro Ovalle Pedroza	ovallediego.p@gmail.com	Cliente	Finca HM	Activo	22/10/2026	Ver Editar
Cliente Finca	cliente@agrocloud.com	Cliente	Finca Ejemplo	Activo	29/9/2026	Ver Editar
Equipo Soporte	soporte@agrocloud.com	Soporte	AgroCloud Soporte	Activo	29/9/2026	Ver Editar
Administrador Sistema	admin@agrocloud.com	Administrador	AgroCloud Admin	Activo	29/9/2026	Ver Editar

9 usuario(s)

9.1.5. Resultado esperado

La lista se actualiza instantáneamente con las coincidencias encontradas.

9.2. Procedimiento 08: Registro manual y creación de operadores

9.2.1. Objetivo

Dar de alta a nuevos colaboradores, asignándoles el rol de soporte técnico o administrador directamente desde la consola.

9.2.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con privilegios de Administrador (ROLE_ADMINISTRADOR), único rol autorizado.

9.2.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

9.2.4. *Pasos a seguir*

Dentro de la sección usuarios, presione el botón verde "+Nuevo Usuario".

En el formulario modal emergente, complete los siguientes campos:

Nombre completo del colaborador.

Organización o dependencia interna.

Correo electrónico oficial.

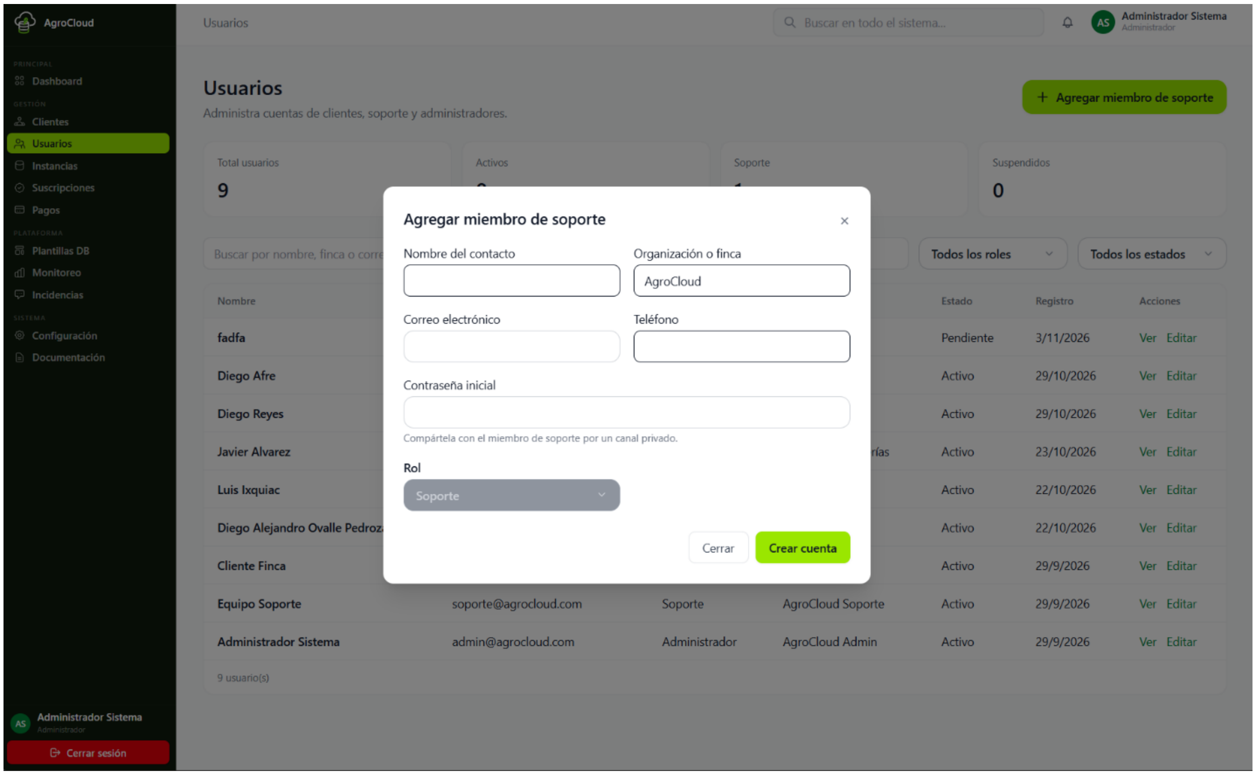
Teléfono de contacto.

Contraseña provisional, de mínimo 8 caracteres.

Selección de rol: Role_Soporte_Tecnico o Role_Adminstrador.

Presione el botón "Guardar Usuario".

Figura 14. *Modal de creación de nuevo usuario y selección de rol*


AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
GESTIÓN
Clientes
Usuarios
Instancias
Suscripciones
Pagos
PLATAFORMA
Plantillas DB
Monitoreo
Incidencias
SISTEMA
Configuración
Documentación
Administrador Sistema
Administrador
Cerrar sesión
Usuarios
Buscar en todo el sistema...
AS
Administrador Sistema
Administrador
+ Agregar miembro de soporte
Buscar por nombre, finca o corre
Todos los roles
Todos los estados
×
Cerrar
Crear cuenta

Usuarios

Administra cuentas de clientes, soporte y administradores.

Total usuarios 9

Activos

Soporte

Suspendidos 0

Agregar miembro de soporte

Nombre del contacto:

Organización o finca: AgroCloud

Correo electrónico:

Teléfono:

Contraseña inicial:

Compártela con el miembro de soporte por un canal privado.

Rol: Soporte

Nombre				Estado	Registro	Acciones
fadfa				Pendiente	3/11/2026	Ver Editar
Diego Afre				Activo	29/10/2026	Ver Editar
Diego Reyes				Activo	29/10/2026	Ver Editar
Javier Alvarez			rías	Activo	23/10/2026	Ver Editar
Luis Ixquiac				Activo	22/10/2026	Ver Editar
Diego Alejandro Ovalle Pedroz				Activo	22/10/2026	Ver Editar
Cliente Finca				Activo	29/9/2026	Ver Editar
Equipo Soporte	soporte@agrocloud.com	Soporte	AgroCloud Soporte	Activo	29/9/2026	Ver Editar
Administrador Sistema	admin@agrocloud.com	Administrador	AgroCloud Admin	Activo	29/9/2026	Ver Editar

9 usuario(s)

9.2.5. Resultado esperado

El nuevo usuario queda registrado en la base de datos con estado activo y puede iniciar sesión de inmediato.

9.3. Procedimiento 09: Asignación y modificación de roles y estados

9.3.1. Objetivo

Modificar el nivel de acceso de una cuenta o suspenderla por motivos de seguridad o administrativos.

9.3.2. Requisitos previos y rol autorizado

Identificar el usuario a modificar en al lista, rol autorizado: administrador.

9.3.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

9.3.4. Pasos a seguir

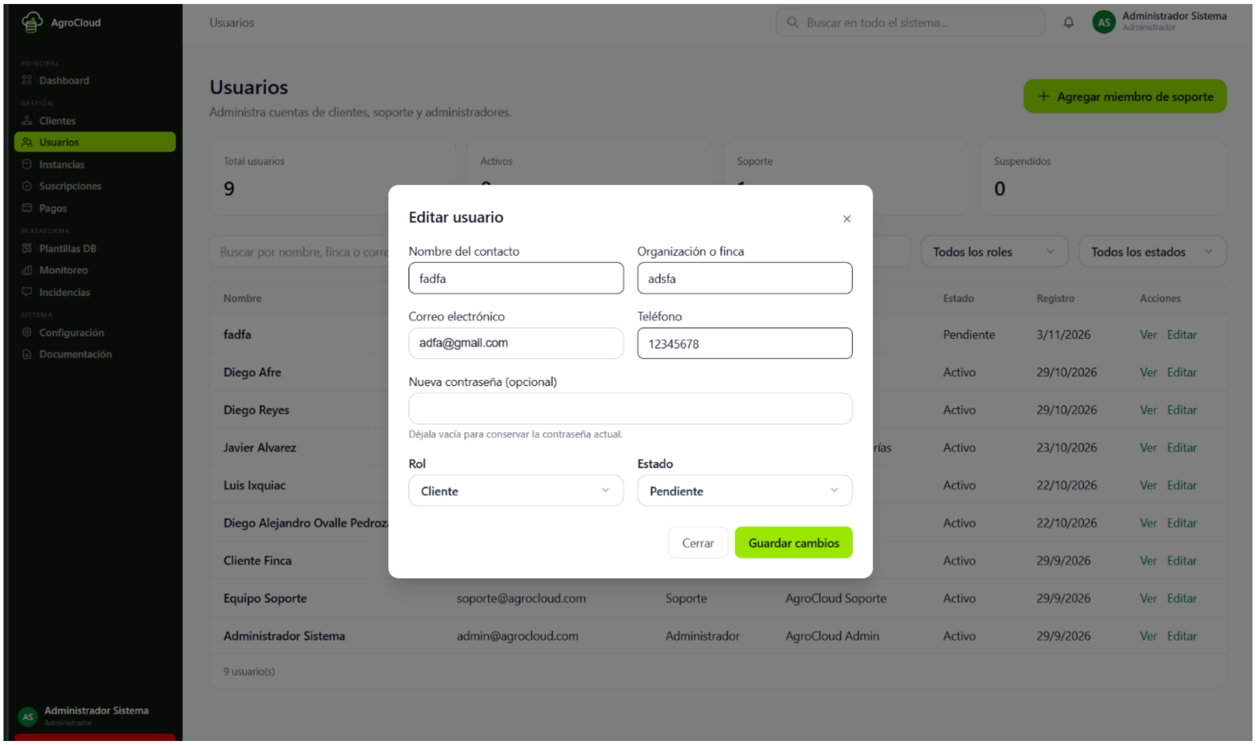
Ubique al usuario en la tabla y haga clic en el botón de acción “Editar”.

Para cambiar los permisos, seleccione el nuevo valor en el selector desplegable “Rol”.

Para deshabilitar temporalmente el acceso, cambie el interruptor de estado a “Inactivo/Suspendido”.

Presione “Actualizar Usuario”.

Figura 15. *Edición de rol y conmutador de estado de usuario*


AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
GESTIÓN
Clientes
Usuarios
Instancias
Suscripciones
Pagos
PLATAFORMA
Plantillas DB
Monitoreo
Incidencias
SISTEMA
Configuración
Documentación
Administrador Sistema
Administrador
Usuarios
Buscar en todo el sistema...
AS
Administrador Sistema
Administrador
+ Agregar miembro de soporte
Todos los roles
Todos los estados
Cerrar
Guardar cambios

Usuarios

Administra cuentas de clientes, soporte y administradores.

Total usuarios 9

Suspendidos 0

Editar usuario

Nombre del contacto: fadfa

Organización o finca: adsfa

Correo electrónico: adfa@gmail.com

Teléfono: 12345678

Nueva contraseña (opcional):

Déjala vacía para conservar la contraseña actual.

Rol: Cliente

Estado: Pendiente

Nombre				Estado	Registro	Acciones
fadfa				Pendiente	3/11/2026	Ver Editar
Diego Afre				Activo	29/10/2026	Ver Editar
Diego Reyes				Activo	29/10/2026	Ver Editar
Javier Alvarez			rías	Activo	23/10/2026	Ver Editar
Luis Ixquiac				Activo	22/10/2026	Ver Editar
Diego Alejandro Ovalle Pedroz				Activo	22/10/2026	Ver Editar
Cliente Finca				Activo	29/9/2026	Ver Editar
Equipo Soporte	soporte@agrocloud.com	Soporte	AgroCloud Soporte	Activo	29/9/2026	Ver Editar
Administrador Sistema	admin@agrocloud.com	Administrador	AgroCloud Admin	Activo	29/9/2026	Ver Editar

9 usuario(s)

9.3.5. Resultado esperado

El sistema actualiza el registro y aplica los nuevos permisos en la siguiente verificación del token JWT.

9.4. Procedimiento 10: Edición de datos de perfil y organización

9.4.1. Objetivo

Actualizar los datos de contacto y el nombre comercial de la propia cuenta.

9.4.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con una sesión iniciada con cualquier rol, rol autorizado: cliente, soporte técnico y administrador.

9.4.3. Estado de implementación

Funcional en producción web.

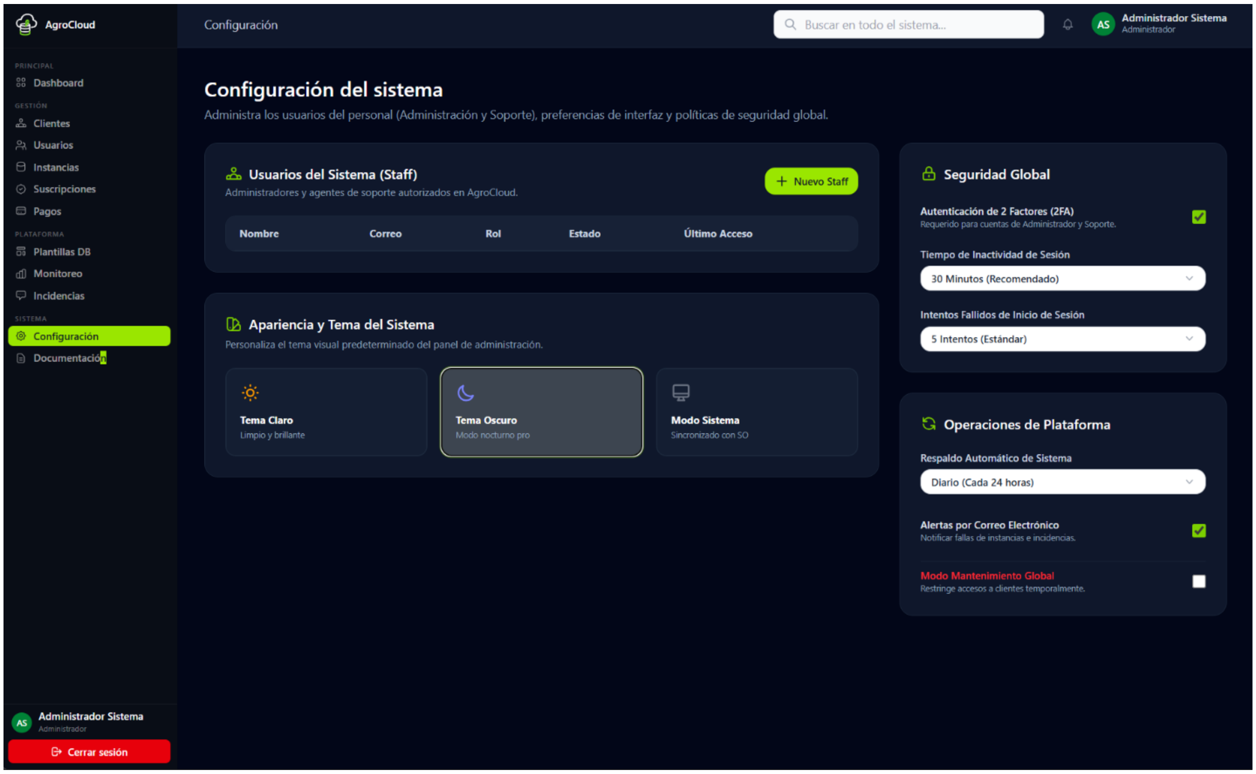
9.4.4. Pasos a seguir

En el menú lateral, seleccione la opción “Configuración”.

Modifique los campos habilitados: nombre de contacto, nombre de la finca o cooperativa y teléfono.

Presione el botón “Guardar Cambios de Perfil”.

Figura 16. *Pantalla de configuración de perfil de usuario*


AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
GESTIÓN
Clientes
Usuarios
Instancias
Suscripciones
Pagos
PLATAFORMA
Plantillas DB
Monitoreo
Incidencias
SISTEMA
Configuración
Documentación
Administrador Sistema
Administrador
Cerrar sesión
Configuración
Buscar en todo el sistema...
AS
Administrador Sistema
Administrador
Nuevo Staff
Tema Claro
Limpio y brillante
Tema Oscuro
Modo nocturno pro
Modo Sistema
Sincronizado con SO

Configuración del sistema

Administra los usuarios del personal (Administración y Soporte), preferencias de interfaz y políticas de seguridad global.

Usuarios del Sistema (Staff)

Administradores y agentes de soporte autorizados en AgroCloud.

Nombre	Correo	Rol	Estado	Último Acceso

Apariencia y Tema del Sistema

Personaliza el tema visual predeterminado del panel de administración.

Seguridad Global

Autenticación de 2 Factores (2FA) ☑
Requerido para cuentas de Administrador y Soporte.

Tiempo de Inactividad de Sesión: 30 Minutos (Recomendado)

Intentos Fallidos de Inicio de Sesión: 5 Intentos (Estándar)

Operaciones de Plataforma

Respaldo Automático de Sistema: Diario (Cada 24 horas)

Alertas por Correo Electrónico ☑
Notificar fallas de instancias e incidencias.

Modo Mantenimiento Global ☐
Restringe accesos a clientes temporalmente.

9.4.5. Resultado esperado

Los cambios se reflejan en el saludo del dashboard y en los encabezados de la plataforma.

10. INSTANCIAS DE BASES DE DATOS (DBAAS)

10.1. Procedimiento 11: Aprovisionamiento de nueva instancia con plantilla agrícola

10.1.1. Objetivo

Crear un nuevo servidor de base de datos PostgreSQL en la nube, configurado con una plantilla especializada para el agro.

10.1.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con una suscripción activa con cuota disponible de instancias, rol autorizado: cliente y administrador.

10.1.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

10.1.4. Pasos a seguir

Ingrese a la sección “Instancias de DB” en el menú lateral.

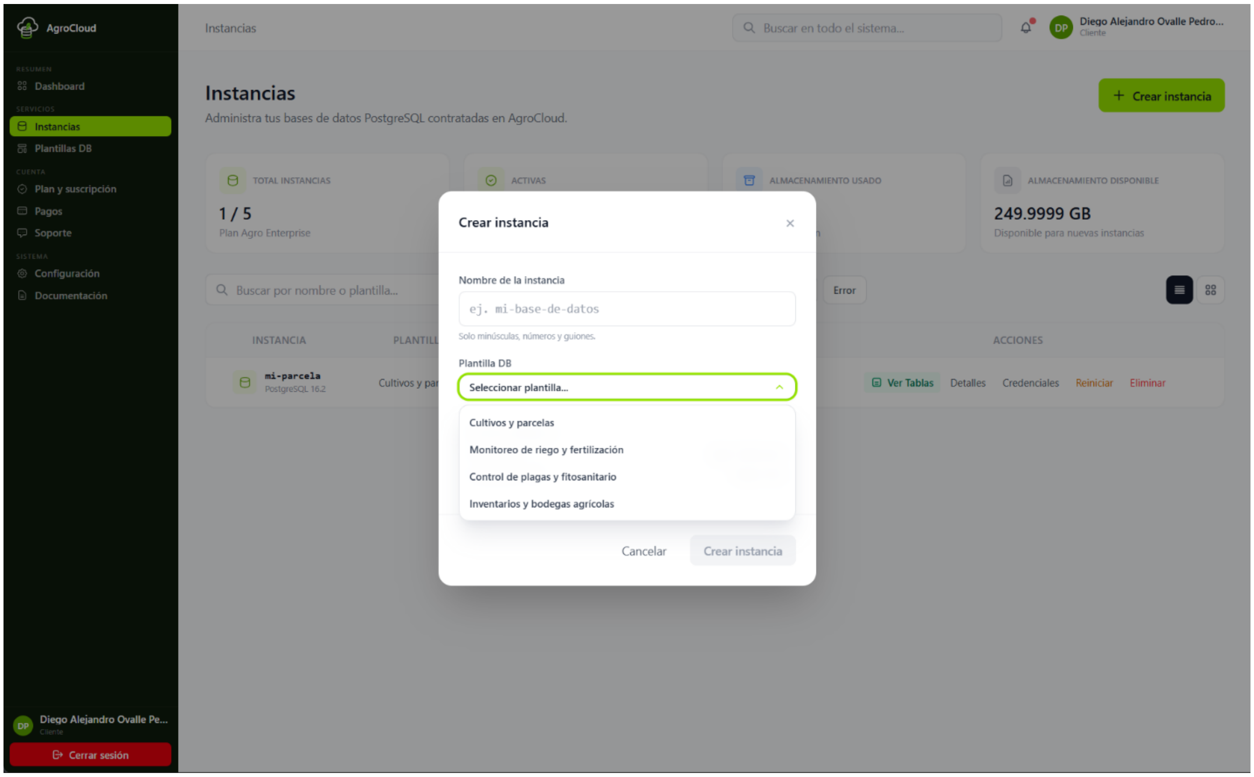
Presione el botón verde principal “+ Nueva Instancia”.

Complete el formulario de aprovisionamiento:
Nombre de la instancia
Descripción
Plantilla de cultivo

Presione “Crear y Aprovisionar”.

Espere unos segundos mientras el backend crear el esquema aislado, genera las tablas de la plantilla y encripta las credenciales en AES-256.

Figura 17. *Modal de creación de instancias con selector de plantilla*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
Instancias
Buscar en todo el sistema...
DP
Diego Alejandro Ovalle Pedro...
Cliente
Instancias
Administra tus bases de datos PostgreSQL contratadas en AgroCloud.
+ Crear instancia
TOTAL INSTANCIAS
1 / 5
Plan Agro Enterprise
ACTIVAS
ALMACENAMIENTO USADO
ALMACENAMIENTO DISPONIBLE
249.9999 GB
Disponible para nuevas instancias
Buscar por nombre o plantilla...
Error
INSTANCIA
PLANTILL
ACCIONES
mi-parcela
PostgreSQL 16.2
Cultivos y par
Ver Tablas
Detalles
Credenciales
Reiniciar
Eliminar
Crear instancia
×
Nombre de la instancia
ej. mi-base-de-datos
Solo minúsculas, números y guiones.
Plantilla DB
Seleccionar plantilla...
Cultivos y parcelas
Monitoreo de riego y fertilización
Control de plagas y fitosanitario
Inventarios y bodegas agrícolas
Cancelar
Crear instancia

10.1.5. Resultado esperado

La nueva instancia aparece en la lista con la etiqueta verde de estado "Activa".

10.2. Procedimiento 12: Consulta de estado y tarjeta operativa de instancia

10.2.1. Objetivo

Revisar el estado funcional, el motor de base de datos y las métricas rápidas de una instancia.

10.2.2. Requisitos previos y rol autorizado

Tener al menos una instancia creada, rol autorizado: cliente, soporte técnico y administrador.

10.2.3. Estado de implementación

Funcional en producción web.

10.2.4. Pasos a seguir

Diríjase a "Instancias de BD".

Localice la tarjeta de la instancia deseada.

Observe la información desplegada en la tarjeta:

Nombre y descripción de la base de datos.

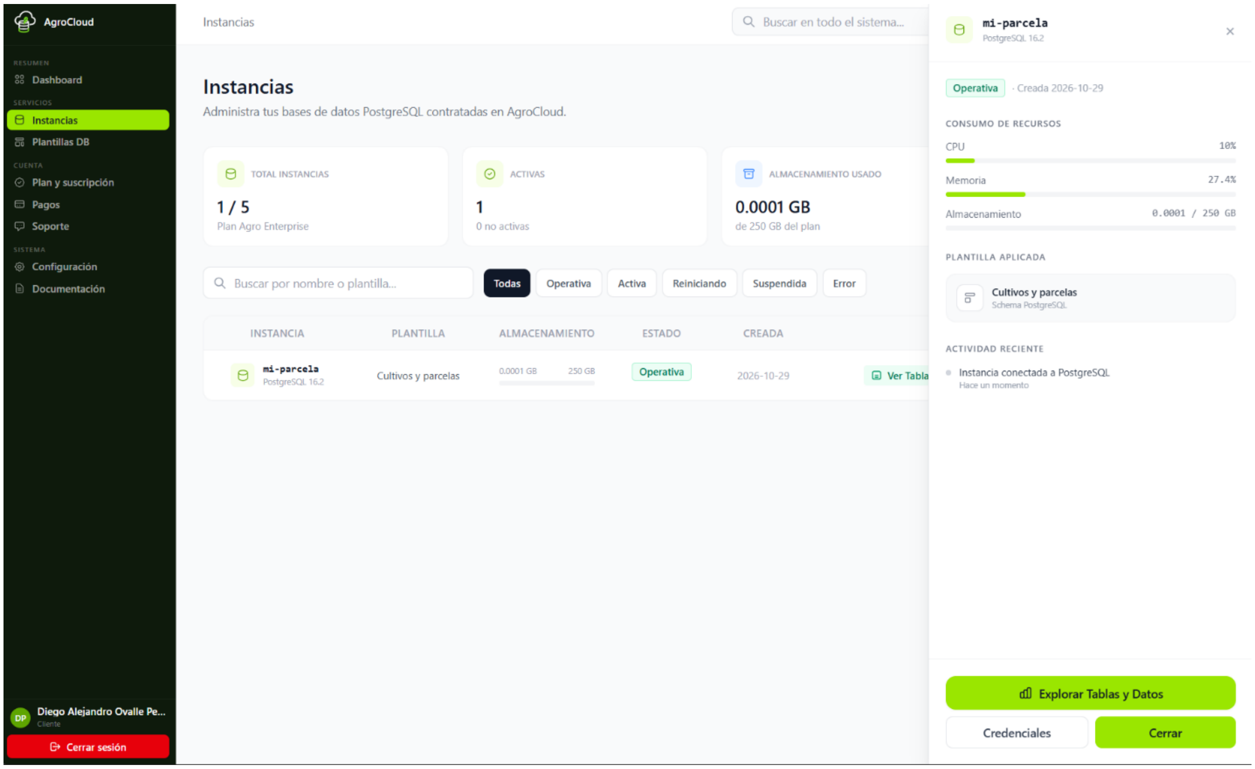
Etiqueta de estado: activa, reiniciando o detenida.

Motor: PostgreSQL 16.

Plantilla aplicada y fecha de aprovisionamiento.

Botones de acción rápida: ver tablas, credenciales, reiniciar y eliminar.

Figura 18. *Tarjeta de instancia con métricas de rendimiento*



AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
DP
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
Instancias
Buscar en todo el sistema...
Buscar por nombre o plantilla...
Todas
Operativa
Activa
Reiniciando
Suspendida
Error
Ver Tabla
×
Explorar Tablas y Datos
Credenciales
Cerrar

Instancias

Administra tus bases de datos PostgreSQL contratadas en AgroCloud.

TOTAL INSTANCIAS
1 / 5
Plan Agro Enterprise

ACTIVAS
1
0 no activas

ALMACENAMIENTO USADO
0.0001 GB
de 250 GB del plan

INSTANCIA	PLANTILLA	ALMACENAMIENTO	ESTADO	CREADA
mi-parcela PostgreSQL 16.2	Cultivos y parcelas	0.0001 GB 250 GB	Operativa	2026-10-29

mi-parcela
PostgreSQL 16.2

Operativa · Creada 2026-10-29

CONSUMO DE RECURSOS
CPU 10%
Memoria 27.4%
Almacenamiento 0.0001 / 250 GB

PLANTILLA APLICADA
Cultivos y parcelas
Schema PostgreSQL

ACTIVIDAD RECIENTE
Instancia conectada a PostgreSQL
Hace un momento

10.2.5. Resultado esperado

Se identifica con claridad el estado de cada base de datos registrada.

10.3. Procedimiento 13: Consulta segura de credenciales desencriptadas (AES-256)

10.3.1. Objetivo

Obtener los parámetros de conexión requeridos para conectar aplicaciones externas, herramientas de inteligencia de negocios o scripts de campo.

10.3.2. Requisitos previos y rol autorizado

La instancia debe estar en estado "Activa", rol autorizado: propietario de la instancia o administrador.

10.3.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

10.3.4. Pasos a seguir

En la tarjeta de la base de datos, haga clic en el botón azul "Credenciales".

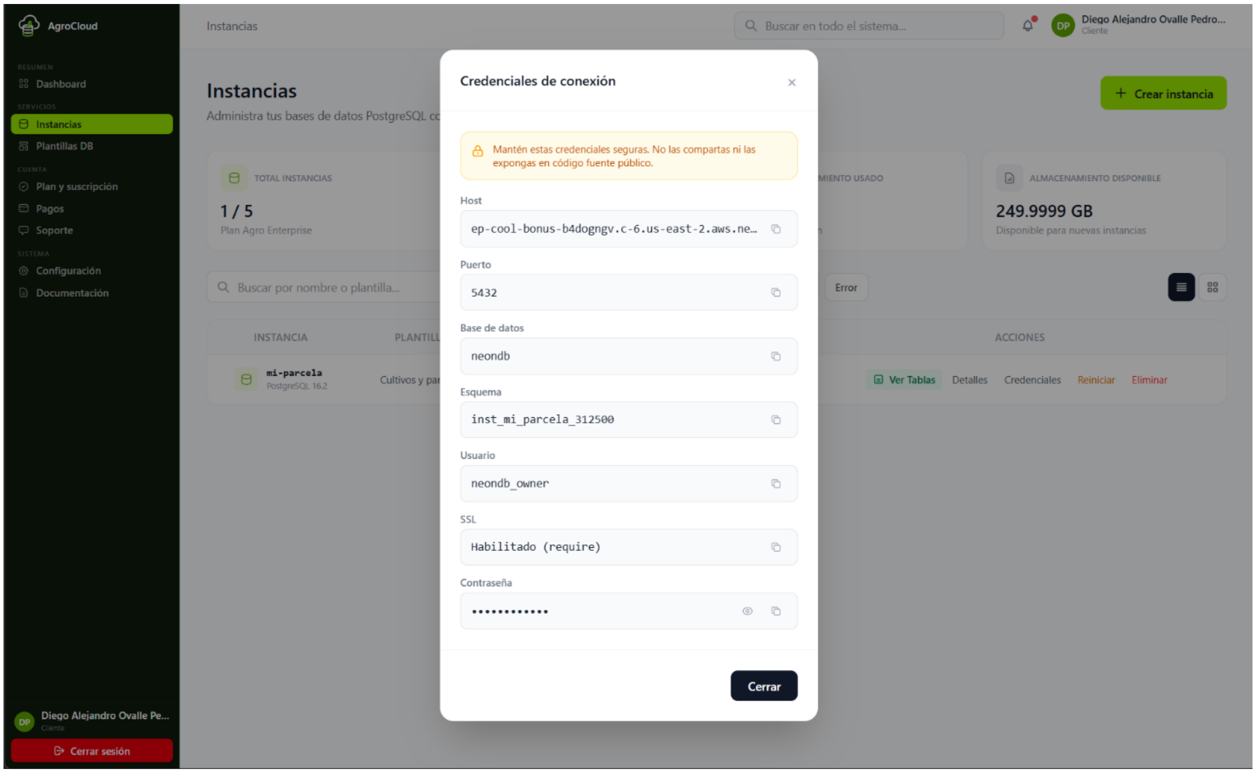
El sistema consultará el endpoint protegido /api/v1/instancias/{id}/credenciales, desencriptará la clave simétrica y desplegará un modal de seguridad.

Visualice los datos de conexión:
Host
Puerto
Base de datos
Esquema dedicado
Usuario
Contraseña

Utilice el botón "Copiar URL de Conexión" para obtener la cadena lista para usar en Node.js, Python o Java.

Presione "Cerrar" al finalizar para remover los datos sensibles de la pantalla.

Figura 19. *Modal de credenciales seguras con datos de conexión y botón de copiado*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
Instancias
Buscar en todo el sistema...
DP
Diego Alejandro Ovalle Pedro...
Cliente
Instancias
Administra tus bases de datos PostgreSQL cc
Crear instancia
TOTAL INSTANCIAS
1 / 5
Plan Agro Enterprise
MIENTO USADO
ALMACENAMIENTO DISPONIBLE
249.9999 GB
Disponible para nuevas instancias
Buscar por nombre o plantilla...
Error
INSTANCIA
PLANTILL
ACCIONES
mi-parcela
PostgreSQL 16.2
Cultivos y par
Ver Tablas
Detalles
Credenciales
Reiniciar
Eliminar
×
Cerrar

Credenciales de conexión

Mantén estas credenciales seguras. No las compartas ni las expongas en código fuente público.

Host: ep-cool-bonus-b4dogngv.c-6.us-east-2.aws.ne...

Puerto: 5432

Base de datos: neondb

Esquema: inst_mi_parcela_312500

Usuario: neondb_owner

SSL: Habilitado (require)

Contraseña: ••••••••••••

10.3.5. Resultado esperado

Se obtienen los datos necesarios para conectar el software externo a al instancia.

10.3.6. Advertencia

Nunca comparta estas credenciales en foros públicos ni las suba a repositorios abiertos.

10.4. Procedimiento 14: Explorador de tablas y datos agrícolas

10.4.1. Objetivo

Inspeccionar las tablas, las columnas y los registros de la base de datos directamente desde el navegador web, sin necesidad de instalar DBeaver o PgAdmin.

10.4.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con una instancia activa aprovisionada con una plantilla agrícola, rol autorizado: propietario de la instancia y administrador.

10.4.3. Estado de implementación

Funcional mediante el modal “Explorador de Tablas de la Instancia”.

10.4.4. Pasos a seguir

En la tarjeta de la instancia, presione el botón “Ver Tablas”.

Se abrirá el modal “Explorador de Tablas de la Instancia”.

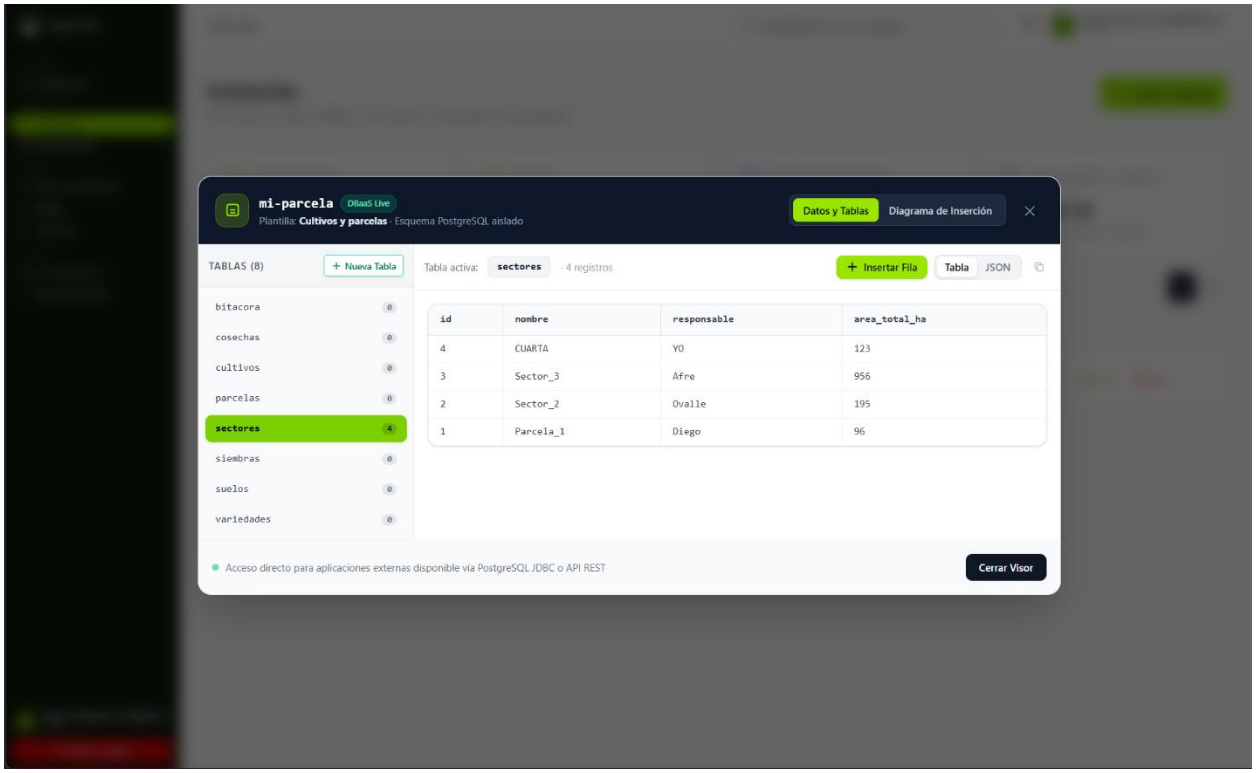
En la columna izquierda, visualice la lista de tablas generadas por la plantilla.

Haga clic sobre una tabla para cargar su estructura y sus registros.

En el panel central, explore:
Estructura: lista de columnas, tipos de datos y claves foráneas.
Datos: vista en cuadrícula interactiva con los registros guardados en la tabla.

Presione “Cerrar Explorador” para volver al listado de instancias.

Figura 20. *Modal del explorador de tablas mostrando datos agronómicos*


mi-parcela
DBaaS Live
Plantilla: Cultivos y parcelas · Esquema PostgreSQL aislado
Datos y Tablas
Diagrama de Inserción
TABLAS (8)
+ Nueva Tabla
bitacora 0
cosechas 0
cultivos 0
parcelas 0
sectores 4
siembras 0
suelos 0
variedades 0
Tabla activa: sectores · 4 registros
+ Insertar Fila
Tabla
JSON
Cerrar Visor

id	nombre	responsable	area_total_ha
4	CUARTA	YO	123
3	Sector_3	Afre	956
2	Sector_2	Ovalle	195
1	Parcela_1	Diego	96

Acceso directo para aplicaciones externas disponible vía PostgreSQL JDBC o API REST

10.4.5. Resultado esperado

Se visualizan en vivo los datos almacenados en el esquema de la finca.

10.5. Procedimiento 15: Reinicio de servicio de instancia

10.5.1. Objetivo

Restablecer el pool de conexiones y reiniciar la instancia en caso de saturación o pérdida de conectividad externa.

10.5.2. Requisitos previos y rol autorizado

La instancia debe estar en estado “Activa”, rol autorizado: propietario de la instancia, soporte técnico y administrador.

10.5.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

10.5.4. Pasos a seguir

Ubique la tarjeta de la instancia a reiniciar.

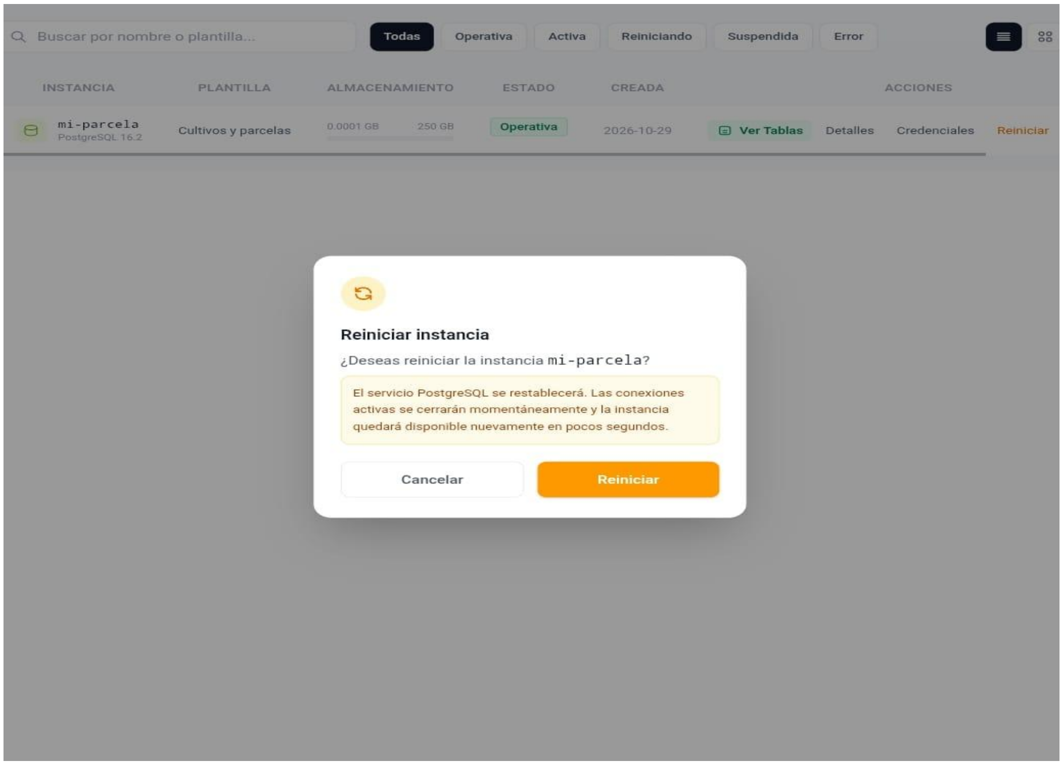
Presione el botón “Reiniciar”.

En el diálogo de confirmación, presione “Confirmar Reinicio”.

La etiqueta de la tarjeta cambiará a “Reiniciando” durante breves segundos.

Al concluir el restablecimiento de sockets, la etiqueta volverá a “Activa”.

Figura 21. *Diálogo de confirmación de reinicio de instancia*



Buscar por nombre o plantilla...
Todas
Operativa
Activa
Reiniciando
Suspendida
Error

INSTANCIA	PLANTILLA	ALMACENAMIENTO	ESTADO	CREADA	ACCIONES
mi-parcela PostgreSQL 16.2	Cultivos y parcelas	0.0001 GB 250 GB	Operativa	2026-10-29	Ver Tablas Detalles Credenciales Reiniciar

Reiniciar instancia

¿Deseas reiniciar la instancia `mi-parcela`?

El servicio PostgreSQL se restablecerá. Las conexiones activas se cerrarán momentáneamente y la instancia quedará disponible nuevamente en pocos segundos.

Cancelar
Reiniciar

10.5.5. Resultado esperado

Las conexiones se restablecen y el servicio queda operativo para recibir consultas.

10.6. Procedimiento 16: Detención y suspensión temporal (panel administrativo)

10.6.1. Objetivo

Deshabilitar temporalmente el acceso a una instancia por mantenimiento o por falta de pago.

10.6.2. Requisitos previos y rol autorizado

Sesión de soporte técnico o administrador, únicos roles autorizados.

10.6.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

10.6.4. Pasos a seguir

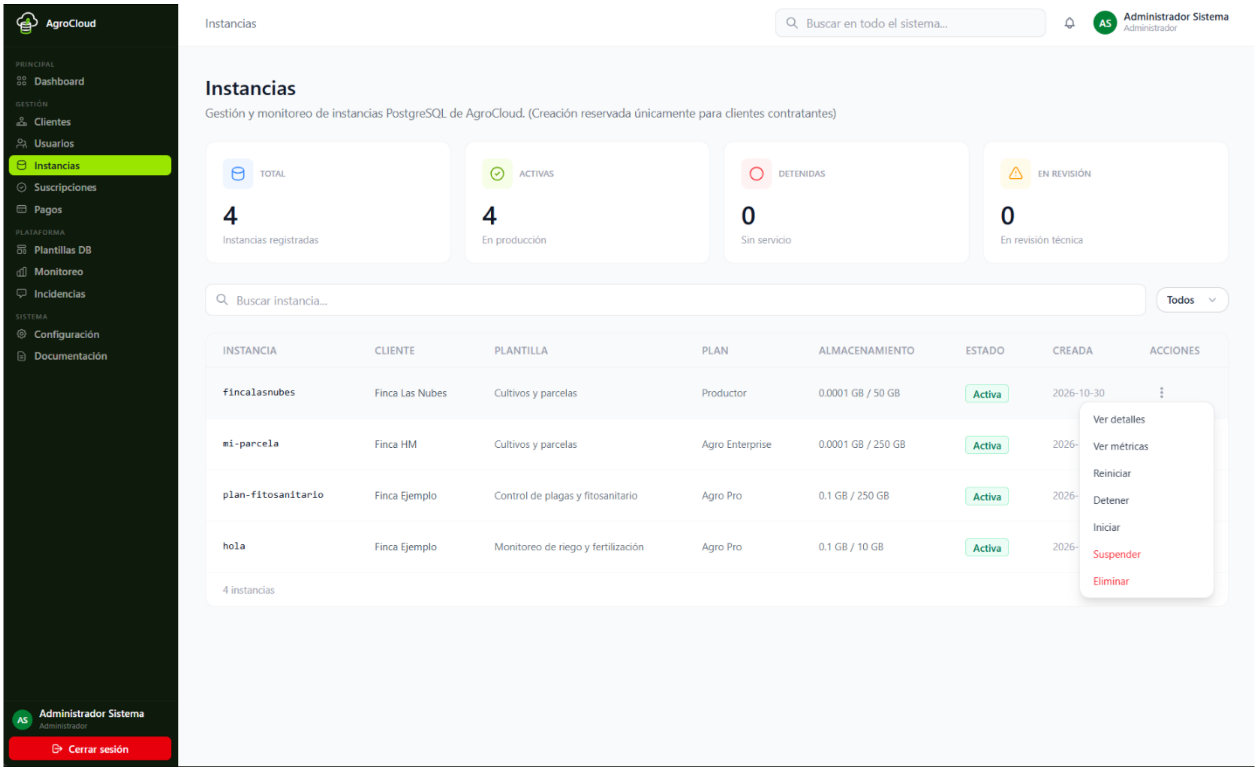
En el panel administrativo de instancias, ubique la base de datos objetivo.

Presione la opción “Detener / Suspender”.

Ingrese el motivo de la suspensión, por ejemplo, mantenimiento programado de esquema.

Confirme la operación.

Figura 22. *Control de suspensión de instancia en el panel de control*


AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
GESTIÓN
Clientes
Usuarios
Instancias
Suscripciones
Pagos
PLATAFORMA
Plantillas DB
Monitoreo
Incidencias
SISTEMA
Configuración
Documentación
Administrador Sistema
Administrador
Cerrar sesión
Instancias
Buscar en todo el sistema...
AS
Administrador Sistema
Administrador
Buscar instancia...
Todos
Ver detalles
Ver métricas
Reiniciar
Detener
Iniciar
Suspender
Eliminar

Instancias

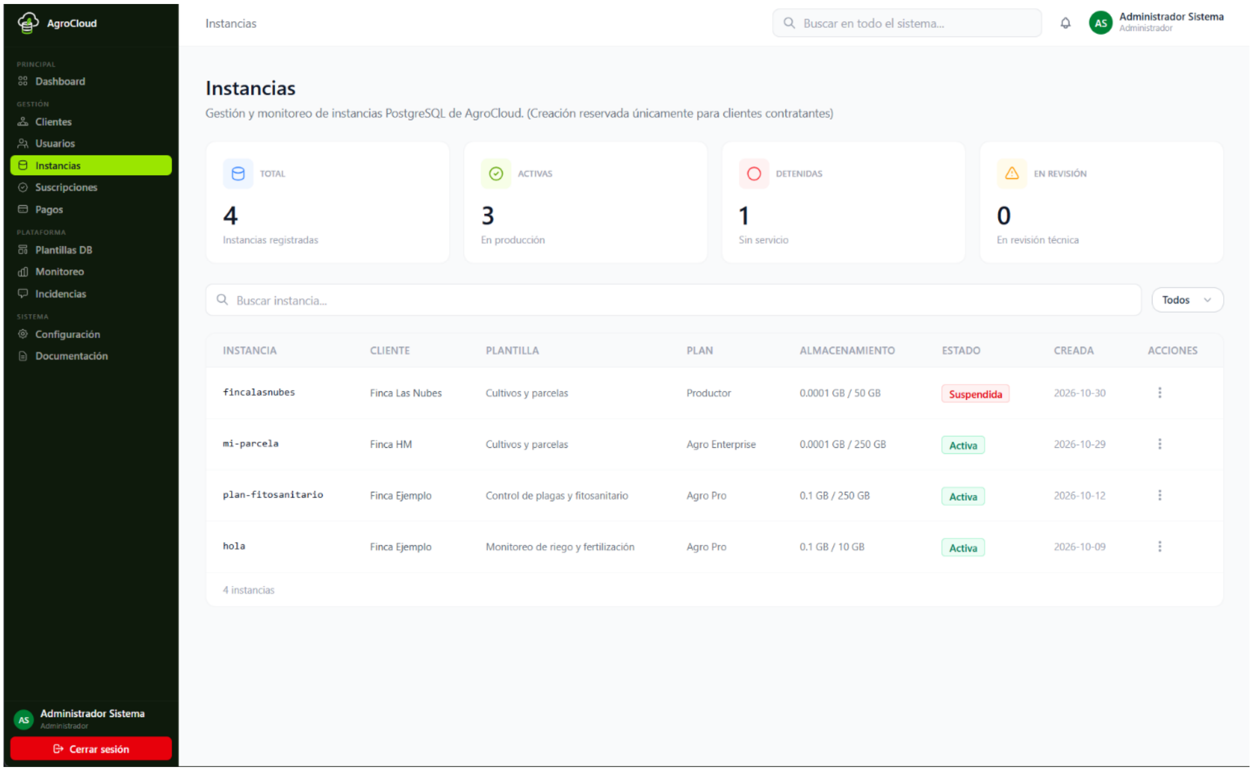
Gestión y monitoreo de instancias PostgreSQL de AgroCloud. (Creación reservada únicamente para clientes contratantes)

TOTAL	ACTIVAS	DETENIDAS	EN REVISIÓN
4	4	0	0
Instancias registradas	En producción	Sin servicio	En revisión técnica

INSTANCIA	CLIENTE	PLANTILLA	PLAN	ALMACENAMIENTO	ESTADO	CREADA	ACCIONES
`fincalasnubes`	Finca Las Nubes	Cultivos y parcelas	Productor	0.0001 GB / 50 GB	Activa	2026-10-30	⋮
`mi-parcela`	Finca HM	Cultivos y parcelas	Agro Enterprise	0.0001 GB / 250 GB	Activa	2026-	
`plan-fitosanitario`	Finca Ejemplo	Control de plagas y fitosanitario	Agro Pro	0.1 GB / 250 GB	Activa	2026-	
`hola`	Finca Ejemplo	Monitoreo de riego y fertilización	Agro Pro	0.1 GB / 10 GB	Activa	2026-	

4 instancias

Figura 23. *Panel de instancias operativas*


AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
GESTIÓN
Clientes
Usuarios
Instancias
Suscripciones
Pagos
PLATAFORMA
Plantillas DB
Monitoreo
Incidencias
SISTEMA
Configuración
Documentación
Administrador Sistema
Administrador
Cerrar sesión
Instancias
Buscar en todo el sistema...
AS
Administrador Sistema
Administrador
Buscar instancia...
Todos

Instancias

Gestión y monitoreo de instancias PostgreSQL de AgroCloud. (Creación reservada únicamente para clientes contratantes)

TOTAL	ACTIVAS	DETENIDAS	EN REVISIÓN
4	3	1	0
Instancias registradas	En producción	Sin servicio	En revisión técnica

INSTANCIA	CLIENTE	PLANTILLA	PLAN	ALMACENAMIENTO	ESTADO	CREADA	ACCIONES
`fincalasnubes`	Finca Las Nubes	Cultivos y parcelas	Productor	0.0001 GB / 50 GB	Suspendida	2026-10-30	⋮
`mi-parcela`	Finca HM	Cultivos y parcelas	Agro Enterprise	0.0001 GB / 250 GB	Activa	2026-10-29	⋮
`plan-fitosanitario`	Finca Ejemplo	Control de plagas y fitosanitario	Agro Pro	0.1 GB / 250 GB	Activa	2026-10-12	⋮
`hola`	Finca Ejemplo	Monitoreo de riego y fertilización	Agro Pro	0.1 GB / 10 GB	Activa	2026-10-09	⋮

4 instancias

10.6.5. Resultado esperado

La instancia pasa a estado “Detenida”. Las aplicaciones externas que intenten conectarse recibirán un rechazo hasta que sea reactivada.

10.7. Procedimiento 17: Eliminación definitiva de instancias

10.7.1. Objetivo

Destruir de forma permanente una base de datos que ya no sea requerida y liberar la cuota de la suscripción.

10.7.2. Requisitos previos y rol autorizado

Haber respaldado la información importante, rol autorizado: propietario de la instancia y administrador.

10.7.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

10.7.4. Pasos a seguir

En la tarjeta de la instancia, presiones el botón rojo “Eliminar”.

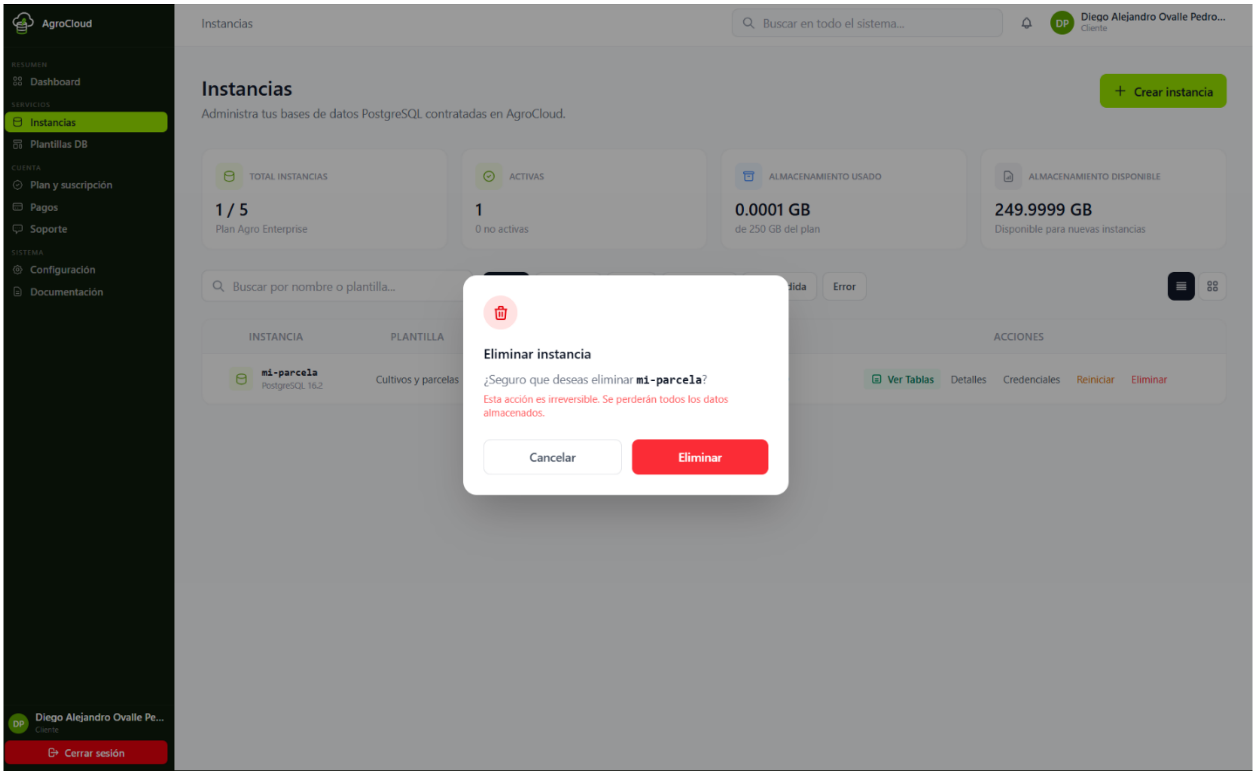
Aparecerá una ventana modal de advertencia crítica:

Mensaje mostrado: “¡Atención! Esta acción eliminará permanentemente la base de datos, su esquema dedicado y todos los registros agronómicos almacenados. Esta acción no se puede deshacer”.

Para confirmar la destrucción, escriba la palabra clave requerida en pantalla.

Presione el botón rojo “Eliminar Definitivamente”.

Figura 24. *Modal de confirmación de eliminación con advertencia de pérdida de datos*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
Instancias
Buscar en todo el sistema...
DP
Diego Alejandro Ovalle Pedro...
Cliente
Crear instancia
Buscar por nombre o plantilla...
Error
INSTANCIA
PLANTILLA
ACCIONES
Ver Tablas
Detalles
Credenciales
Reiniciar
Eliminar
Cancelar
Eliminar

Instancias

Administra tus bases de datos PostgreSQL contratadas en AgroCloud.

TOTAL INSTANCIAS: 1 / 5 — Plan Agro Enterprise

ACTIVAS: 1 — 0 no activas

ALMACENAMIENTO USADO: 0.0001 GB — de 250 GB del plan

ALMACENAMIENTO DISPONIBLE: 249.9999 GB — Disponible para nuevas instancias

INSTANCIA	PLANTILLA
`mi-parcela` PostgreSQL 16.2	Cultivos y parcelas

Eliminar instancia

¿Seguro que deseas eliminar `mi-parcela`?

Esta acción es irreversible. Se perderán todos los datos almacenados.

10.7.5. Resultado esperado

El backend ejecuta el borrado (DROP SCHEMA … CASCADE), elimina los registros asociados y recalcula la cuota del cliente en su plan.

11. PLANES Y SUSCRIPCIONES

11.1. Procedimiento 18: Consulta del catálogo de planes de servicio

La tabla 2 resume los cuatro planes oficiales de AgroCloud, que se consultan en este procedimiento.

Tabla 2. *Planes de suscripción de AgroCloud*

Plan	Precio Mensual	Almacenamiento	Instancias	Características
Finca	Q.25.00	10 GB	1	Soporte estándar
Productor	Q.60.00	50 GB	1	Respaldos automáticos
Agro Pro	Q.120.00	100 GB	2	Telemetría en vivo y soporte prioritario
Agro Enterprise	Q.250.00	250 GB	5	SLA 99.9%, esquemas ilimitados y soporte dedicado

Fuente: Elaboración propia.

11.1.1. Objetivo

Revisar los paquetes comerciales, las capacidades de disco, los límites de instancias y las tarifas en quetzales.

11.1.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con acceso al sistema o a la landing page pública, rol autorizado: todos los roles y público general.

11.1.3. Estado de implementación

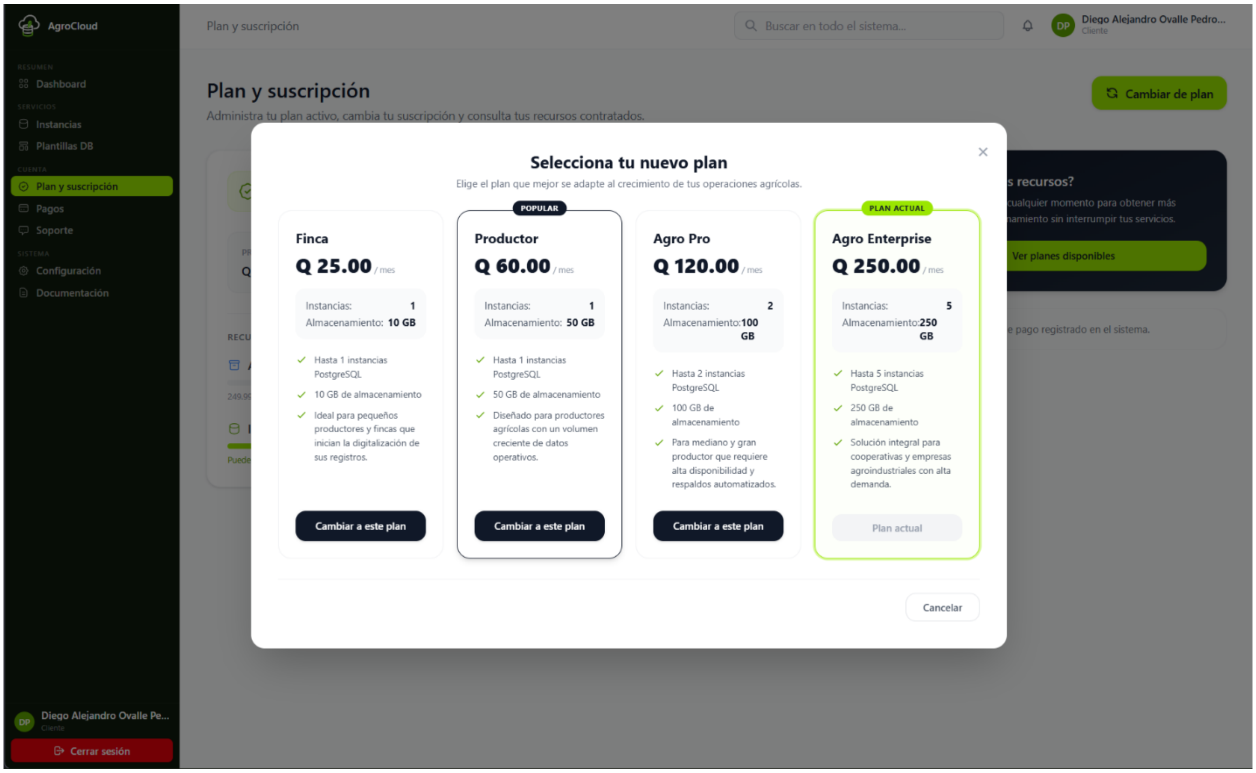
Funcional en producción web y backend.

11.1.4. Pasos a seguir

Desde la sesión de clientes, haga clic en el menú "Plan y Suscripción".

En la sección inferior, observe las tarjetas comparativas de los cuatro planes oficiales, cuyas características se resumen en la tabla 2.

Figura 25. *Pantalla comparativa del catálogo de planes de AgroCloud*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
Plan y suscripción
Buscar en todo el sistema...
DP
Diego Alejandro Ovalle Pedro...
Cliente
Cambiar de plan
Ver planes disponibles

Plan y suscripción

Administra tu plan activo, cambia tu suscripción y consulta tus recursos contratados.

Selecciona tu nuevo plan

Elige el plan que mejor se adapte al crecimiento de tus operaciones agrícolas.

Finca
Q 25.00 / mes
Instancias: **1**
Almacenamiento: **10 GB**
- ✓ Hasta 1 instancias PostgreSQL
- ✓ 10 GB de almacenamiento
- ✓ Ideal para pequeños productores y fincas que inician la digitalización de sus registros.

Cambiar a este plan

POPULAR
Productor
Q 60.00 / mes
Instancias: **1**
Almacenamiento: **50 GB**
- ✓ Hasta 1 instancias PostgreSQL
- ✓ 50 GB de almacenamiento
- ✓ Diseñado para productores agrícolas con un volumen creciente de datos operativos.

Cambiar a este plan

Agro Pro
Q 120.00 / mes
Instancias: **2**
Almacenamiento: **100 GB**
- ✓ Hasta 2 instancias PostgreSQL
- ✓ 100 GB de almacenamiento
- ✓ Para mediano y gran productor que requiere alta disponibilidad y respaldos automatizados.

Cambiar a este plan

PLAN ACTUAL
Agro Enterprise
Q 250.00 / mes
Instancias: **5**
Almacenamiento: **250 GB**
- ✓ Hasta 5 instancias PostgreSQL
- ✓ 250 GB de almacenamiento
- ✓ Solución integral para cooperativas y empresas agroindustriales con alta demanda.

Plan actual

Cancelar

11.1.5. Resultado esperado

Se visualizan con claridad los precios y las características para tomar decisiones de contratación.

11.2. Procedimiento 19: Contratación de suscripción con pago simulado

11.2.1. Objetivo

Adquirir una suscripción para habilitar el aprovisionamiento de bases de datos.

11.2.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con una cuenta de cliente activa, sin suscripción vigente o en proceso de alta, rol autorizado: cliente.

11.2.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

11.2.4. Pasos a seguir

En la pantalla de catálogo, presiones el botón “Elegir Plan” debajo del paquete deseado.

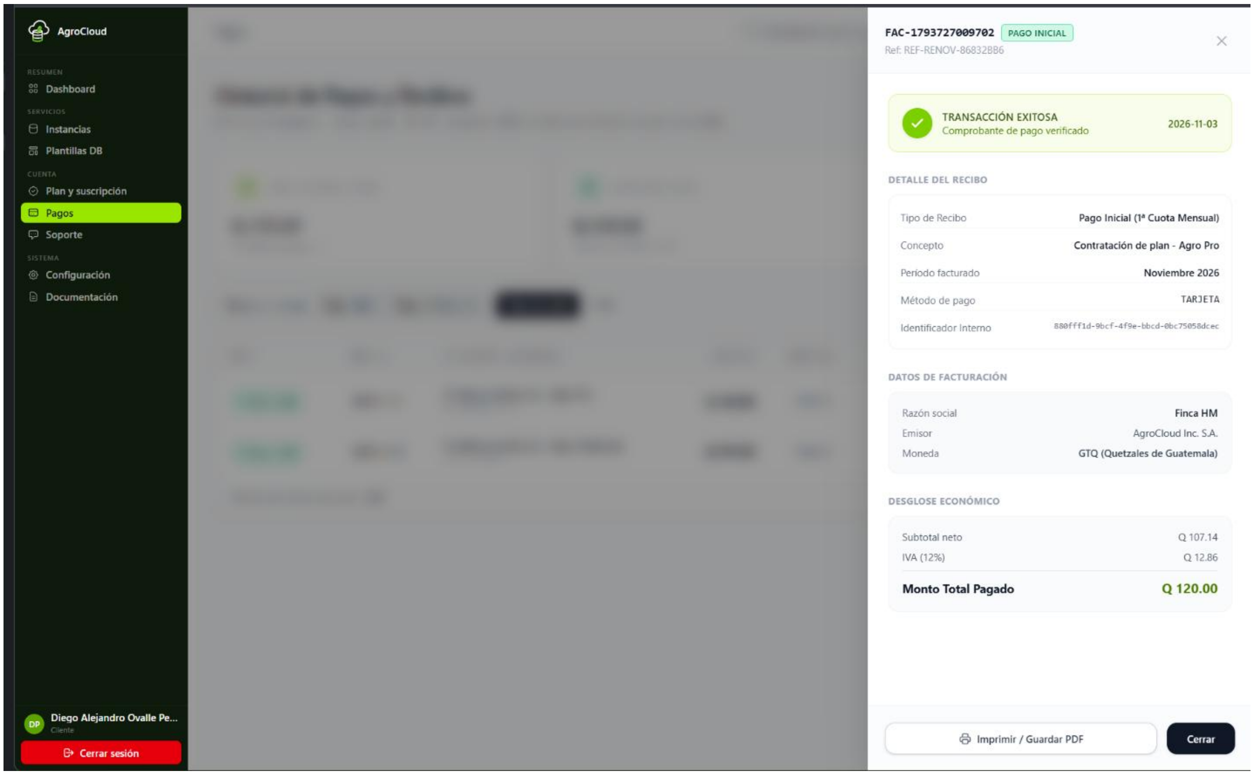
El sistema desplegará la pantalla de “Pasarela de Pago Simulado”.

Verifique el resumen de cobro, con el monto expresado en quetzales (Q).

Complete el formulario con datos ficticios de tarjeta de prueba:
Nombre del titular
Número de tarjeta
Fecha de vencimiento
Código CVC

Presione el botón verde “Confirmar Pago Simulado”.

Figura 26. *Pantalla de pasarela de pago simulado con resumen de compra*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
DP
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
Imprimir / Guardar PDF
Cerrar

FAC-1793727009702 PAGO INICIAL
Ref: REF-RENOV-86832BB6

TRANSACCIÓN EXITOSA
Comprobante de pago verificado 2026-11-03

DETALLE DEL RECIBO

Tipo de Recibo	Pago Inicial (1ª Cuota Mensual)
Concepto	Contratación de plan - Agro Pro
Periodo facturado	Noviembre 2026
Método de pago	TARJETA
Identificador Interno	880fff1d-9bcf-4f9e-bbcd-0bc75058dcec

DATOS DE FACTURACIÓN

Razón social	Finca HM
Emisor	AgroCloud Inc. S.A.
Moneda	GTQ (Quetzales de Guatemala)

DESGLOSE ECONÓMICO

Subtotal neto	Q 107.14
IVA (12%)	Q 12.86
Monto Total Pagado	Q 120.00

11.2.5. Resultado esperado

El sistema registra el pago, activa la suscripción y redirige al dashboard con las cuotas asignadas.

11.3. Procedimiento 20: Cambio o actualización de plan

11.3.1. Objetivo

Ampliar la capacidad de almacenamiento y la cantidad de instancias cuando la finca requiera mayor infraestructura.

11.3.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con una suscripción activa, rol autorizado: cliente.

11.3.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

11.3.4. Pasos a seguir

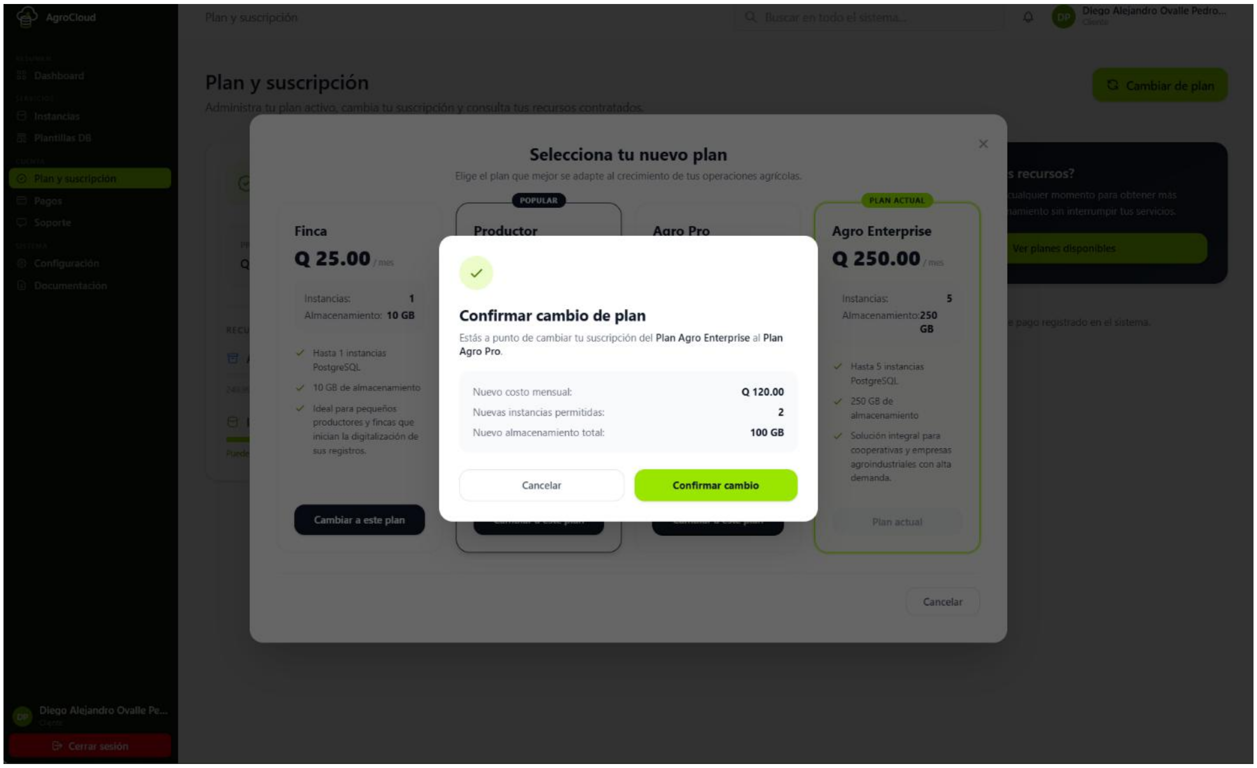
Ingrese a “Plan y Suscripción”.

Ubique el plan superior que desea adquirir.

Presione el botón “Cambiar a este Plan”.

Confirme el nuevo monto mensual y complete la confirmación del cambio.

Figura 27. *Botón de actualización de plan y confirmación de nueva tarifa*


AgroCloud
Dashboard
Instancias
Plantillas DB
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
Configuración
Documentación
Cerrar sesión
Plan y suscripción
Cambiar de plan
×
POPULAR
PLAN ACTUAL
Cambiar a este plan
Plan actual
Cancelar
Confirmar cambio

Plan y suscripción

Administra tu plan activo, cambia tu suscripción y consulta tus recursos contratados.

Selecciona tu nuevo plan

Elige el plan que mejor se adapte al crecimiento de tus operaciones agrícolas.

Finca
Q 25.00 / mes
Instancias: 1
Almacenamiento: 10 GB
✓ Hasta 1 instancias PostgreSQL
✓ 10 GB de almacenamiento
✓ Ideal para pequeños productores y fincas que inician la digitalización de sus registros.

Productor

Agro Pro

Agro Enterprise
Q 250.00 / mes
Instancias: 5
Almacenamiento: 250 GB
✓ Hasta 5 instancias PostgreSQL
✓ 250 GB de almacenamiento
✓ Solución integral para cooperativas y empresas agroindustriales con alta demanda.

Confirmar cambio de plan

Estás a punto de cambiar tu suscripción del **Plan Agro Enterprise** al **Plan Agro Pro**.

Nuevo costo mensual: Q 120.00
Nuevas instancias permitidas: 2
Nuevo almacenamiento total: 100 GB

11.3.5. Resultado esperado

La cuota de almacenamiento se actualiza de inmediato en las barras de progreso del dashboard.

11.4. Procedimiento 21: Administración y monitoreo de suscripciones

11.4.1. Objetivo

Auditar todas las suscripciones vigentes de los clientes agrícolas desde la consola de control.

11.4.2. Requisitos previos y rol autorizado

Sesión de administrador, rol autorizado: administrador.

11.4.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

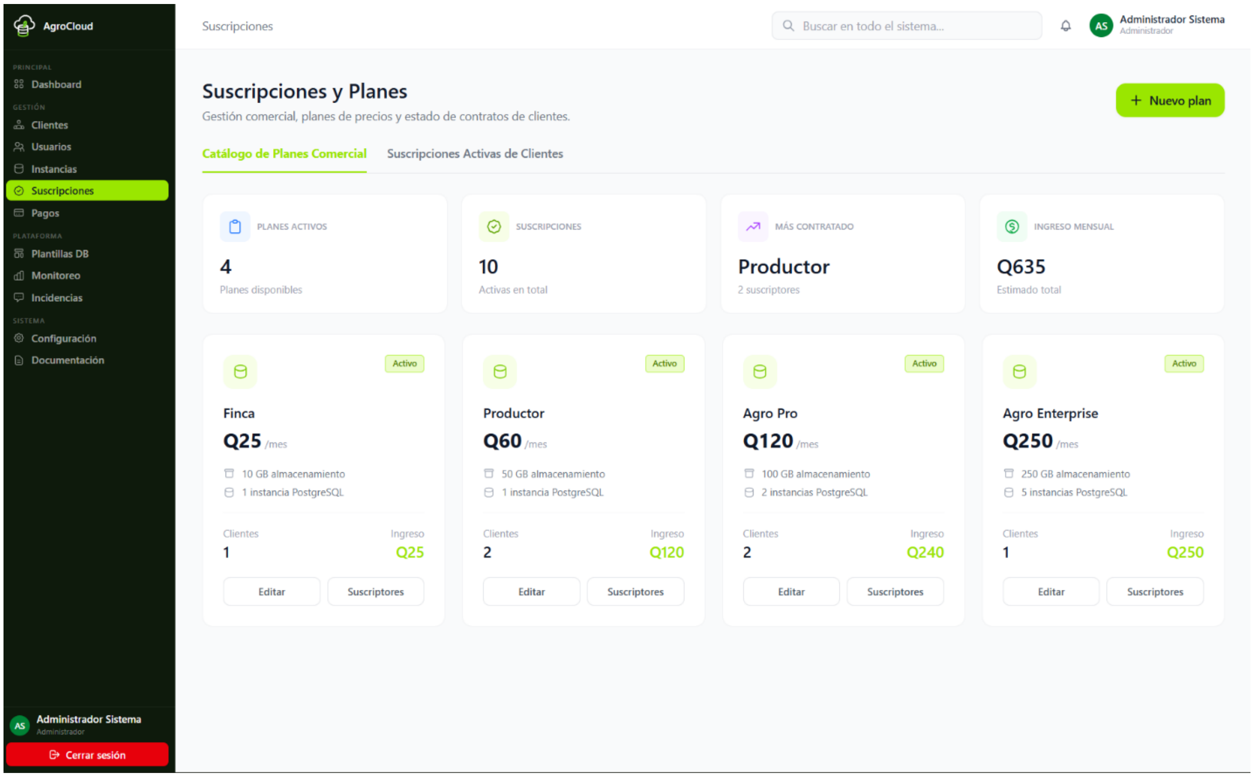
11.4.4. Pasos a seguir

En el menú de administrador, seleccione “Suscripciones”.

Revise la tabla general de las columnas ID, Cliente, Plan Contratado, Fecha de Inicio, Próxima Renovación y Estado.

Utilice los botones de acción para reactivar, suspender o cancelar las suscripciones con incidencias de pago.

Figura 28. *Vista de todas las suscripciones en la consola de administrador*


AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
GESTIÓN
Clientes
Usuarios
Instancias
Suscripciones
Pagos
PLATAFORMA
Plantillas DB
Monitoreo
Incidencias
SISTEMA
Configuración
Documentación
Administrador Sistema
Administrador
Cerrar sesión
Suscripciones
Buscar en todo el sistema...
AS
Administrador Sistema
Administrador
+ Nuevo plan
Catálogo de Planes Comercial
Suscripciones Activas de Clientes
Editar
Suscriptores

Suscripciones y Planes

Gestión comercial, planes de precios y estado de contratos de clientes.

PLANES ACTIVOS: 4 — Planes disponibles

SUSCRIPCIONES: 10 — Activas en total

MÁS CONTRATADO: Productor — 2 suscriptores

INGRESO MENSUAL: Q635 — Estimado total

Plan	Estado	Precio	Almacenamiento	Instancias	Clientes	Ingreso
Finca	Activo	Q25 /mes	10 GB almacenamiento	1 instancia PostgreSQL	1	Q25
Productor	Activo	Q60 /mes	50 GB almacenamiento	1 instancia PostgreSQL	2	Q120
Agro Pro	Activo	Q120 /mes	100 GB almacenamiento	2 instancias PostgreSQL	2	Q240
Agro Enterprise	Activo	Q250 /mes	250 GB almacenamiento	5 instancias PostgreSQL	1	Q250

11.4.5. Resultado esperado

Se supervisan por completo los servicios contratados a nivel nacional.

12. FACTURACIÓN, PAGOS Y MÉTRICAS DE RECURSOS

AgroCloud puede monitorear el consumo de recursos de la cuenta, consultar el historial de pagos, obtener las facturas emitidas y, en el caso del Administrador, auditar las transacciones de toda la plataforma.

12.1. Procedimiento 22: Monitoreo de telemetría de recursos en el dashboard

12.1.1. Objetivo

Monitorear el consumo de almacenamiento en disco, la cuota de bases de datos y la disponibilidad operativa en tiempo real.

12.1.2. Requisitos previos y rol autorizado

Sesión iniciada con rol de cliente o administrador.

12.1.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

12.1.4. Pasos a seguir

En el menú lateral de AgroCloud, seleccione “Dashboard”.

En la parte superior, examine la etiqueta con la suscripción activa.

Revise las tres tarjetas principales de métricas de infraestructura.

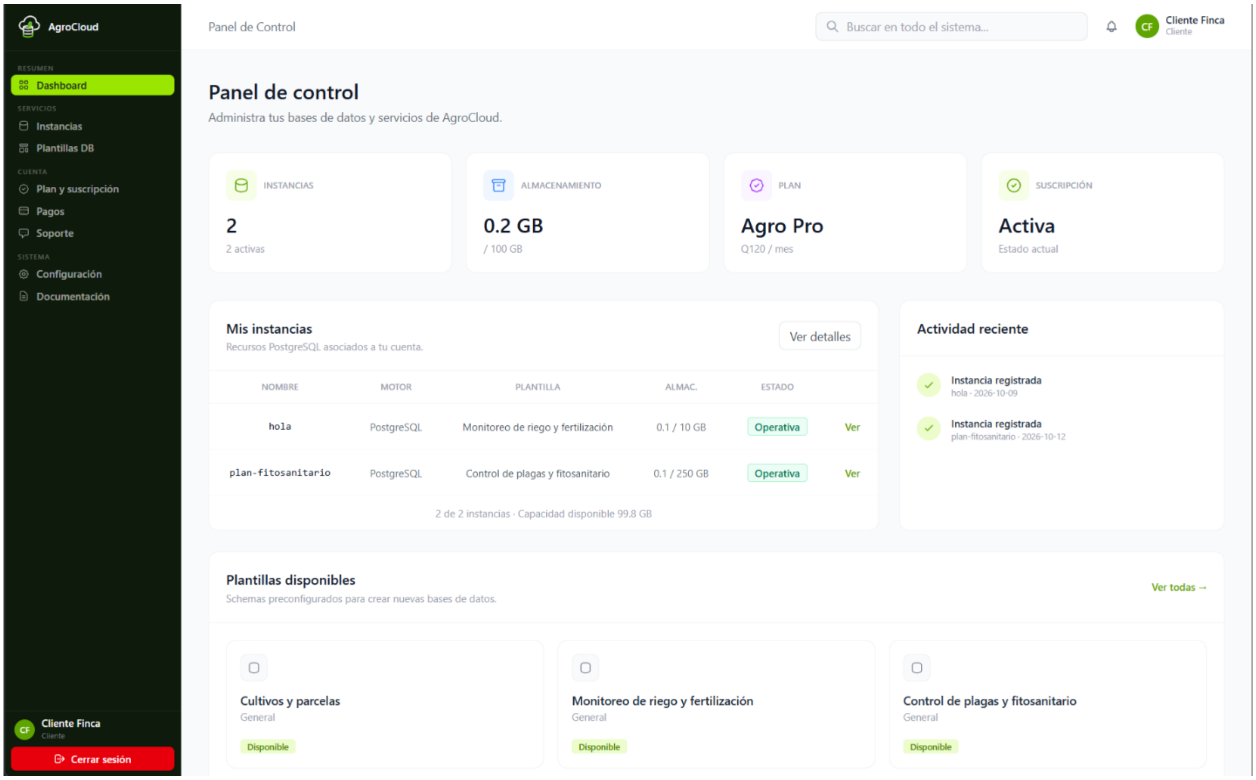
Instancias activas: número de bases de datos aprovisionadas frente al límite contractual del plan.

Almacenamiento total: porcentaje y valores absolutos en gigabytes utilizados frente a la cuota contratada.

Estado de salud de los servicios: indicador verde con el uptime del motor PostgreSQL.

En la franja inferior, revise el gráfico de telemetría de consumo mensual para planificar con anticipación la necesidad de cambiar de plan.

Figura 29. *Tarjetas de métricas y gráficos de telemetría en el dashboard de cliente*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
Cliente Finca
Cliente
Cerrar sesión
Panel de Control
Buscar en todo el sistema...
CF
Cliente Finca
Cliente
Ver detalles
Ver todas →

Panel de control

Administra tus bases de datos y servicios de AgroCloud.

INSTANCIAS: 2 — 2 activas

ALMACENAMIENTO: 0.2 GB — / 100 GB

PLAN: Agro Pro — Q120 / mes

SUSCRIPCIÓN: Activa — Estado actual

Mis instancias

Recursos PostgreSQL asociados a tu cuenta.

NOMBRE	MOTOR	PLANTILLA	ALMAC.	ESTADO	
`hola`	PostgreSQL	Monitoreo de riego y fertilización	0.1 / 10 GB	Operativa	Ver
`plan-fitosanitario`	PostgreSQL	Control de plagas y fitosanitario	0.1 / 250 GB	Operativa	Ver

2 de 2 instancias · Capacidad disponible 99.8 GB

Actividad reciente

✓ Instancia registrada — hola · 2026-10-09

✓ Instancia registrada — plan-fitosanitario · 2026-10-12

Plantillas disponibles

Schemas preconfigurados para crear nuevas bases de datos.

Cultivos y parcelas — General — Disponible

Monitoreo de riego y fertilización — General — Disponible

Control de plagas y fitosanitario — General — Disponible

12.1.5. Resultado esperado

Se obtiene un diagnóstico claro del uso de recursos, lo que evita sobrecostos o bloqueos por límite de almacenamiento.

12.2. Procedimiento 23: Consulta de historial de pagos y comprobantes

12.2.1. Objetivo

Consultar el registro de transacciones, las fecas de cobro, los montos facturados en quetzales y el estado de cada pago.

12.2.2. Requisitos previos y rol autorizado

Haber realizado al menos un pago de suscripción, rol autorizado: cliente.

12.2.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

12.2.4. Pasos a seguir

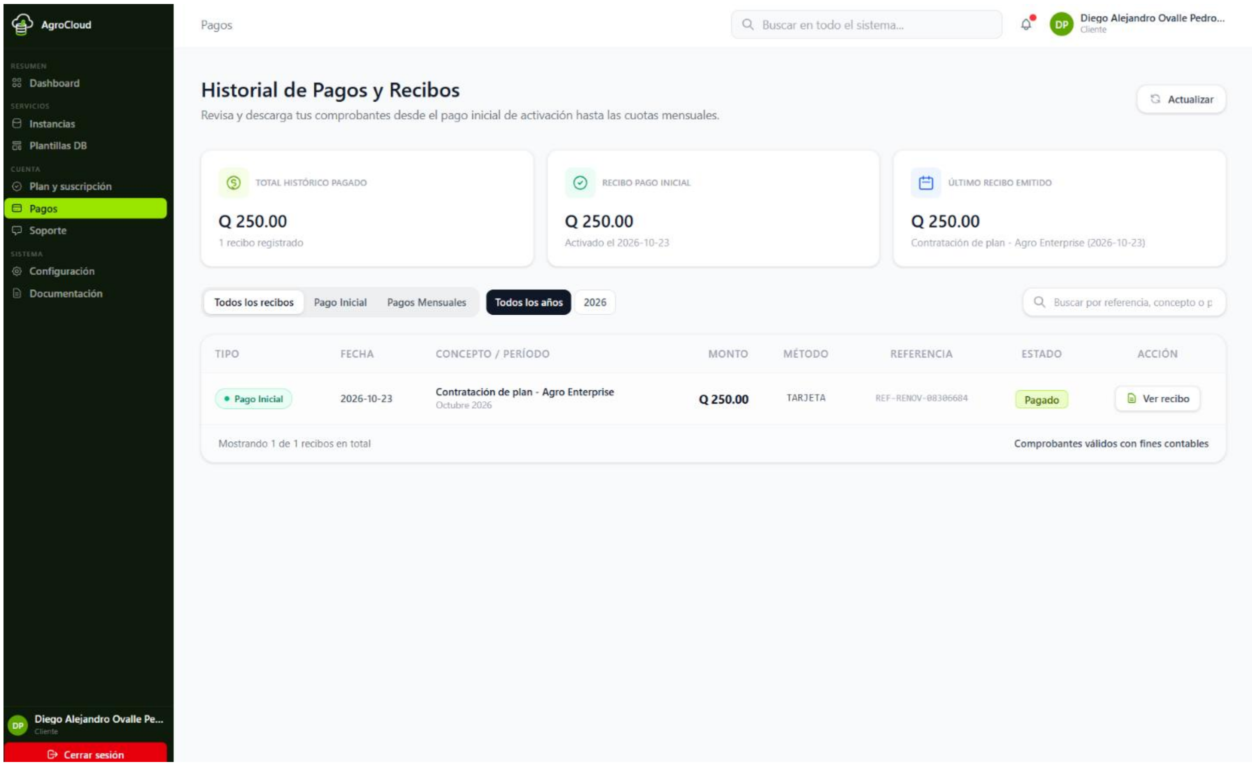
En el menú lateral izquierdo, haga clic en la opción “Pagos”.

Observe la tabla de pagos con las siguientes columnas:

Id de Transacción
Fecha de Emisión
Concepto
Periodo de Facturación
Monto
Método de Pago
Estado

Utilice los filtros para buscar transacciones de meses anteriores

Figura 30. *Tabla del historial de transacciones y pagos del cliente*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
Pagos
Buscar en todo el sistema...
DP
Diego Alejandro Ovalle Pedro...
Cliente
Actualizar
Todos los recibos
Pago Inicial
Pagos Mensuales
Todos los años
2026
Buscar por referencia, concepto o p
Ver recibo

Historial de Pagos y Recibos

Revisa y descarga tus comprobantes desde el pago inicial de activación hasta las cuotas mensuales.

TOTAL HISTÓRICO PAGADO
Q 250.00
1 recibo registrado

RECIBO PAGO INICIAL
Q 250.00
Activado el 2026-10-23

ÚLTIMO RECIBO EMITIDO
Q 250.00
Contratación de plan - Agro Enterprise (2026-10-23)

TIPO	FECHA	CONCEPTO / PERÍODO	MONTO	MÉTODO	REFERENCIA	ESTADO	ACCIÓN
Pago Inicial	2026-10-23	Contratación de plan - Agro Enterprise Octubre 2026	Q 250.00	TARJETA	REF-RENOV-08306684	Pagado	Ver recibo

Mostrando 1 de 1 recibos en total

Comprobantes válidos con fines contables

12.2.5. Resultado esperado

El cliente cuenta con transparencia contable sobre los cobros aplicados a su finca o cooperativa.

12.3. Procedimiento 24: Descarga y consulta de facturas emitidas

12.3.1. Objetivo

Obtener el detalle individual de una factura para fines contables o tributarios de la organización agrícola.

12.3.2. Requisitos previos y rol autorizado

Contar con una transacción en estado “Pagado”, rol autorizado: cliente.

12.3.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

12.3.4. *Pasos a seguir*

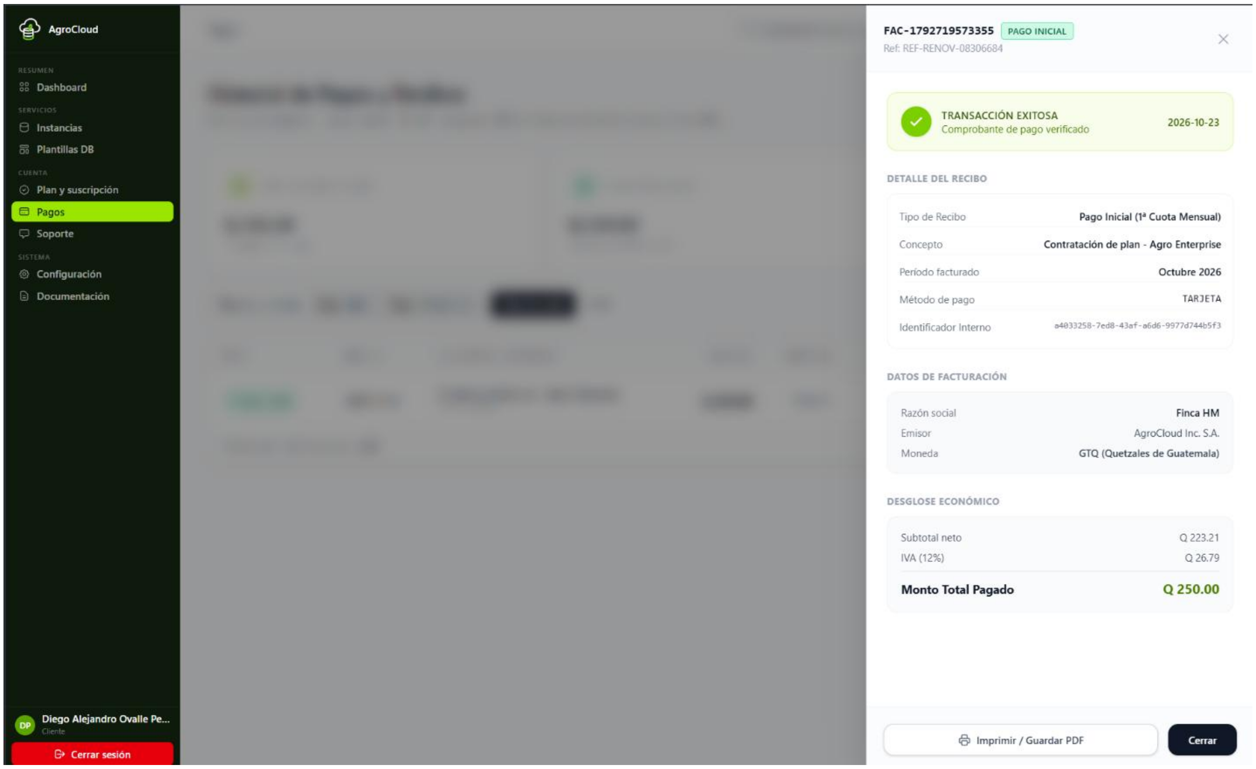
Dentro de la pantalla “Pagos”, localice la fila de la transacción deseada.

En la columna de acciones, haga clic en el botón “Ver Factura”.

El sistema desplegará el modal de factura formal.

Presione el botón “Imprimir / Guardar PDF” para descargar una copia local.

Figura 31. *Modal de factura emitida con desglose de cobro en quetzales*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
DP
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
PAGO INICIAL
Imprimir / Guardar PDF
Cerrar

FAC-1792719573355
Ref: REF-RENOV-08306684

TRANSACCIÓN EXITOSA
Comprobante de pago verificado
2026-10-23

DETALLE DEL RECIBO

Tipo de Recibo	Pago Inicial (1ª Cuota Mensual)
Concepto	Contratación de plan - Agro Enterprise
Periodo facturado	Octubre 2026
Método de pago	TARJETA
Identificador Interno	a4033258-7ed8-43af-a6d6-9977d744b5f3

DATOS DE FACTURACIÓN

Razón social	Finca HM
Emisor	AgroCloud Inc. S.A.
Moneda	GTQ (Quetzales de Guatemala)

DESGLOSE ECONÓMICO

Subtotal neto	Q 223.21
IVA (12%)	Q 26.79
Monto Total Pagado	**Q 250.00**

12.3.5. *Resultado esperado*

Se genera un comprobante digital descargable.

12.4. Procedimiento 25: Descarga y consulta de facturas emitidas

12.4.1. Objetivo

Fiscalizar la totalidad de los pagos procesados en la plataforma a nivel de todos los clientes.

12.4.2. Requisitos previos y rol autorizado

Credenciales de administrador, rol autorizado: administrador.

12.4.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

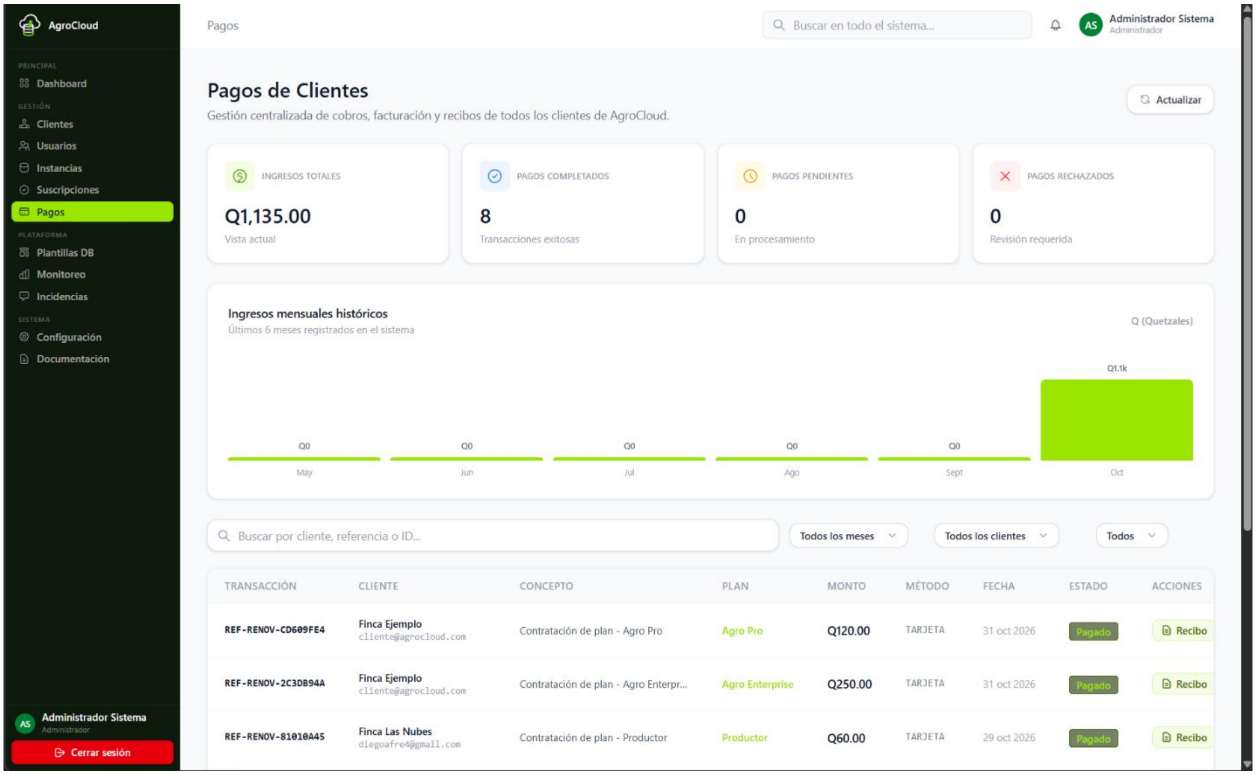
12.4.4. Pasos a seguir

En la consola administrativa, haga clic en “Auditoria de Pagos”.

Revise el consolidado mensual de ingresos en quetzales, las transacciones exitosas y los pagos rechazados.

Filtre las transacciones por rango de fechas o por nombre de cliente para conciliar estados bancarios.

Figura 32. *Panel de métricas financieras globlales del administrador*


AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
GESTIÓN
Clientes
Usuarios
Instancias
Suscripciones
Pagos
PLATAFORMA
Plantillas DB
Monitoreo
Incidencias
SISTEMA
Configuración
Documentación
Administrador Sistema
Administrador
Cerrar sesión
Pagos
Buscar en todo el sistema...
AS
Administrador Sistema
Administrador
Actualizar
Q0
Q0
Q0
Q0
Q0
Q1.1k
May
Jun
Jul
Ago
Sept
Oct
Q (Quetzales)
Buscar por cliente, referencia o ID...
Todos los meses
Todos los clientes
Todos

Pagos de Clientes

Gestión centralizada de cobros, facturación y recibos de todos los clientes de AgroCloud.

INGRESOS TOTALES
Q1,135.00
Vista actual

PAGOS COMPLETADOS
8
Transacciones exitosas

PAGOS PENDIENTES
0
En procesamiento

PAGOS RECHAZADOS
0
Revisión requerida

Ingresos mensuales históricos

Últimos 6 meses registrados en el sistema

TRANSACCIÓN	CLIENTE	CONCEPTO	PLAN	MONTO	MÉTODO	FECHA	ESTADO	ACCIONES
REF-RENOV-CD609FE4	Finca Ejemplo cliente@agrocloud.com	Contratación de plan - Agro Pro	Agro Pro	Q120.00	TARJETA	31 oct 2026	Pagado	Recibo
REF-RENOV-2C3DB94A	Finca Ejemplo cliente@agrocloud.com	Contratación de plan - Agro Enterpr...	Agro Enterprise	Q250.00	TARJETA	31 oct 2026	Pagado	Recibo
REF-RENOV-81010A45	Finca Las Nubes diegoafre4@gmail.com	Contratación de plan - Productor	Productor	Q60.00	TARJETA	29 oct 2026	Pagado	Recibo

12.4.5. Resultado esperado

El administrador tiene control financiero integral de la plataforma.

13. ERRORES Y PREGUNTAS FRECUENTES

13.1. Matriz de diagnóstico y resolución de errores operativos

La tabla 3 presenta la resolución técnica de errores basada en los códigos HTTP y las respuestas reales del backend de AgroCloud.

Tabla 3. *Diagnóstico y resolución de errores operativos*

Mensaje en Pantalla / Código HTTP	Causa en el Sistema	Cómo Actuar
“Credenciales incorrectas” (401 Unauthorized)	El correo electrónico o la contraseña ingresada no coinciden con la base de datos de usuarios.	1. Verifique que no tenga activado el bloqueo de mayúsculas. 2. Asegúrese de no haber dejado espacios en blanco al inicio o al final. 3. Si olvidó su clave, utilice el enlace “¿Olvidaste tu contraseña?” para restablecerla.
“La contraseña debe tener entre 8 y 72 caracteres” (400 Bad Request)	Se intentó registrar una cuenta o cambiar la contraseña con una longitud fuera del rango.	Ingrese una contraseña segura que cumpla con la longitud requerida, combinando letras mayúsculas, minúsculas y números.
“Acceso Denegado” (403 Forbidden)	El usuario intenta acceder a una sección reservada para otro rol.	Inicie sesión con una cuenta que disponga de los privilegios correspondientes.

“Límite de instancias alcanzado para tu plan actual” (400 Bad Request)	El cliente intenta crear una nueva base de datos, pero ya tiene en uso el máximo permitido por su suscripción.	1. Elimine una instancia en desuso mediante el botón “Eliminar”. 2. O bien, diríjase a “Plan y Suscripción” y seleccione un plan superior.
“Error de conexión en software externo” (Python, Node.js, DBeaver, PowerBI)	La aplicación externa se conecta al host global, pero no define el esquema privado de la finca.	En la cadena de conexión o en los parámetros del driver JDBC/ODBC, especifique el esquema.
“El token de verificación ha expirado” (400 Bad Request)	El enlace de confirmación de correo superó las 24 horas de vigencia.	En la pantalla de verificación, presione “Reenviar correo de confirmación” para recibir un nuevo enlace con 24 horas de vigencia.
“Instancia en estado ‘Reiniciando’” (503 Service Unavailable Temporal)	Se envió una consulta externa mientras la base de datos restablecía el pool de sockets.	Espere aproximadamente 10 a 15 segundos, hasta que el indicador de estado de la tarjeta vuelva al color verde.

Fuente: Elaboración propia.

13.2. Preguntas frecuentes de clientes agrícolas

13.2.1. ¿Cuáles son los planes de AgroCloud y cuánto cuestan?

AgroCloud ofrece cuatro planes adaptados al tamaño de cada productor, que se resumen en la Tabla 2: Finca (Q25.00), Productor (Q60.00), Agro Pro (Q120.00) y Agro Enterprise (Q250.00). El plan Productor es el recomendado para la mayoría de las fincas medianas, y el plan Agro Enterprise incluye soporte dedicado.

13.2.2. ¿Qué ocurre si supero la cuota de almacenamiento de mi plan?

El sistema emite una alerta preventiva en el dashboard al alcanzar el 85 % de uso. Al llegar al 100 %, la base de datos entra en modo de solo lectura para impedir la corrupción de archivos, hasta que se libere espacio o se actualice a un plan superior.

13.2.3. ¿Se pierden mis datos si decido cambiar de plan?

No. Las actualizaciones de plan no afectan los esquemas ni los registros existentes de sus cosechas.

13.3. Preguntas frecuentes de conectividad externa y software de campo

13.3.1. ¿Puedo conectar mi aplicación móvil de campo o sensores IoT?

Sí. La base de datos es un motor estándar PostgreSQL 16, accesible por el puerto 5432 mediante protocolos cifrados SSL/TLS.

13.3.2. ¿Dónde encuentro los datos para conectar mi software?

En la sección “Instancias de BD”, presione el botón “Credenciales” en la tarjeta de su base de datos. Copie el host, el puerto, el esquema, el usuario y la contraseña desencriptada.

14. SEGURIDAD PARA USUARIOS, GLOSARIO Y MESA DE SOPORTE

14.1. Recomendaciones de seguridad para contraseñas y credenciales

14.1.1. Protección de credenciales de base de datos

La contraseña de su base de datos nunca debe compartirse por aplicaciones de mensajería no seguras. En desarrollos de software propios, guárdela en un archivo .env local y agréguelo a .gitignore para evitar filtraciones en repositorios públicos de GitHub.

14.1.2. Higiene de contraseñas de usuario

Evite utilizar nombres de fincas o fechas de nacimiento como contraseña de acceso a AgroCloud. Si sospecha que su contraseña ha sido comprometida, utilice de inmediato el Procedimiento 05 para restablecerla, lo cual cierra todas las sesiones abiertas en otros dispositivos.

14.1.3. Cierre de sesión en equipos compartidos

Si consulta la plataforma desde computadoras públicas, cibercafés o dispositivos compartidos de cooperativas, cierre siempre la sesión formalmente (Procedimiento 06) para destruir el token JWT almacenado en memoria.

14.2. Glosario de términos de la plataforma AgroCloud

La tabla 4 define los términos técnicos utilizados a lo largo del manual.

Tabla 4. *Glosario de términos de AgroCloud*

Término	Definición
DBaaS	Modelo de computación en la nube en el que el proveedor gestiona el hardware, el sistema operativo y el moto de base de datos,

	permitiendo al agricultor concentrarse únicamente en sus datos.
Instancia de BD	Servidor lógico de base de datos PostgreSQL 16 aprovisionado con memoria, almacenamiento y procesos dedicados para una organización.
Esquema multi-tenant	Mecanismo de partición lógica en PostgreSQL, que aísla de forma hermética la información de cada productor.
Token JWT	Credencial digital cifrada y firmada que viaja en el encabezado para verificar la identidad del usuario en cada petición sin guardar contraseñas en texto plano.
Cifrado simétrico AES-256	Estándar de encriptación utilizado por AgroCloud para proteger las contraseñas de las bases de datos en reposo dentro del servidor backend.
Plantilla agrícola	Conjunto de scripts DDL preconstruidos que generan automáticamente tablas para monitoreo de suelo, siembras, cosechas y bodega al crear una instancia.
Ticket de incidencia	Registro formar numerado con código, utilizado para dar trazabilidad a una solicitud de asistencia técnica.

Fuente: Elaboración propia.

14.3. Procedimiento 26:Creación y seguimiento de incidencias en la mesa de ayuda

14.3.1. Objetivo

Solicitar asistencia técnica especializada ante problemas de rendimiento, dudas de configuración o errores de conectividad.

14.3.2. Requisitos previos y rol autorizado

Sesión iniciada con rol de cliente.

14.3.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

14.3.4. Pasos a seguir

En el menú lateral, haga clic en la opción “Soporte”.

Presione el botón verde superior “+ Nueva Incidencia”.

En la ventana modal de reporte, llene los campos requeridos.

Instancia afectada: seleccione de la lista desplegable la base de datos que presenta el problema, o la opción “Consulta General de Cuenta”.

Título: resumen corto y claro del problema.

Prioridad: nivel de impacto, que puede ser Baja, Media, Alta o Crítica (interrupción total de operaciones).

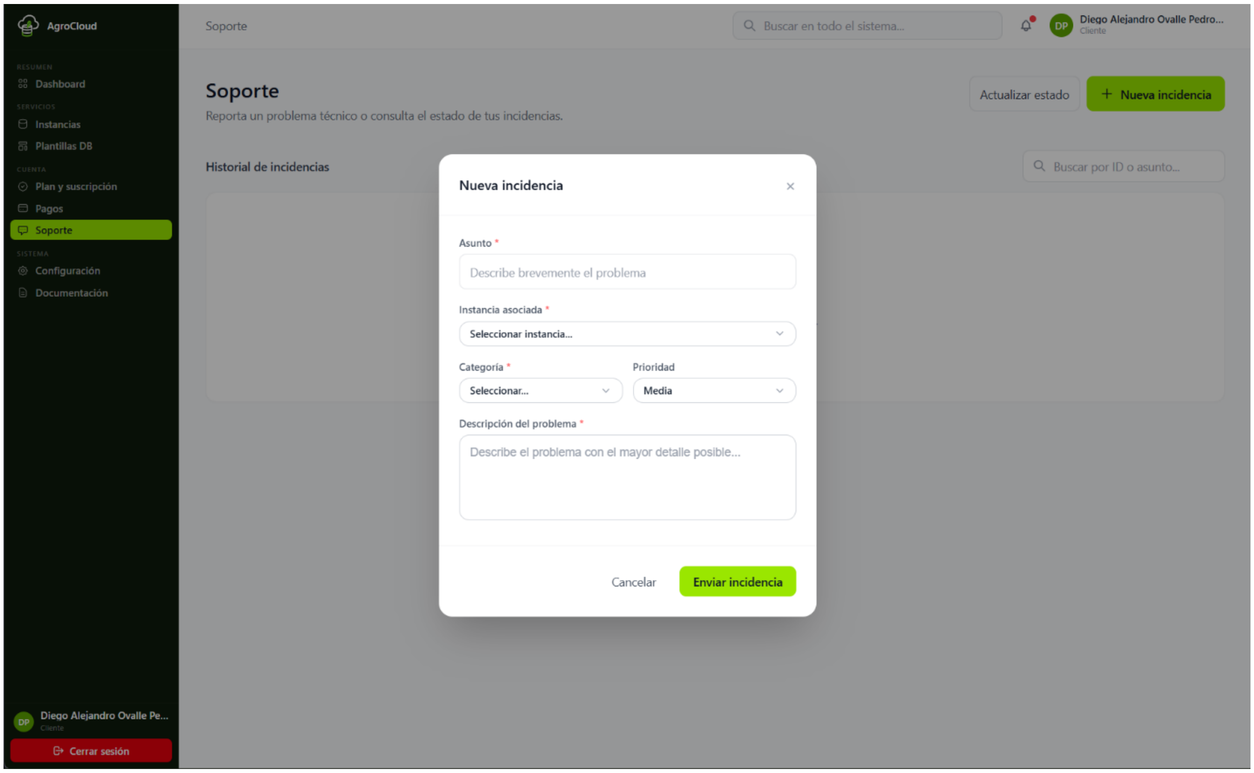
Descripción: comportamiento observado, mensajes de error y pasos realizados.

Presione “Enviar Ticket”.

El sistema generará un código único.

En el listado general, haga clic sobre el ticket para revisar las respuestas y añadir comentarios adicionales.

Figura 33. *Modal de creación de nuevo ticket de soporte y vista de seguimiento*


AgroCloud
RESUMEN
Dashboard
SERVICIOS
Instancias
Plantillas DB
CUENTA
Plan y suscripción
Pagos
Soporte
SISTEMA
Configuración
Documentación
Diego Alejandro Ovalle Pe...
Cliente
Cerrar sesión
Soporte
Buscar en todo el sistema...
DP
Diego Alejandro Ovalle Pedro...
Cliente
Actualizar estado
+ Nueva incidencia
Historial de incidencias
Buscar por ID o asunto...
×
Cancelar
Enviar incidencia

Soporte

Reporta un problema técnico o consulta el estado de tus incidencias.

Nueva incidencia

Asunto *: Describe brevemente el problema

Instancia asociada *: Seleccionar instancia...

Categoría *: Seleccionar...

Prioridad: Media

Descripción del problema *: Describe el problema con el mayor detalle posible...

14.3.5. Resultado esperado

Se notifica automáticamente al equipo técnico y se abre el hilo de comunicación.

14.4. Procedimiento 27:Atención y resolución de tickets

14.4.1. Objetivo

Atender, diagnosticar y resolver formalmente las incidencias reportadas por los productores agrícolas.

14.4.2. Requisitos previos y rol autorizado

Sesión iniciada con rol de soporte técnico o administrador.

14.4.3. Estado de implementación

Funcional en producción web y backend.

14.4.4. Pasos a seguir

En el menú lateral de Soporte, seleccione “Cola de Incidentes”.

Seleccione un ticket en estado “Abierto”.

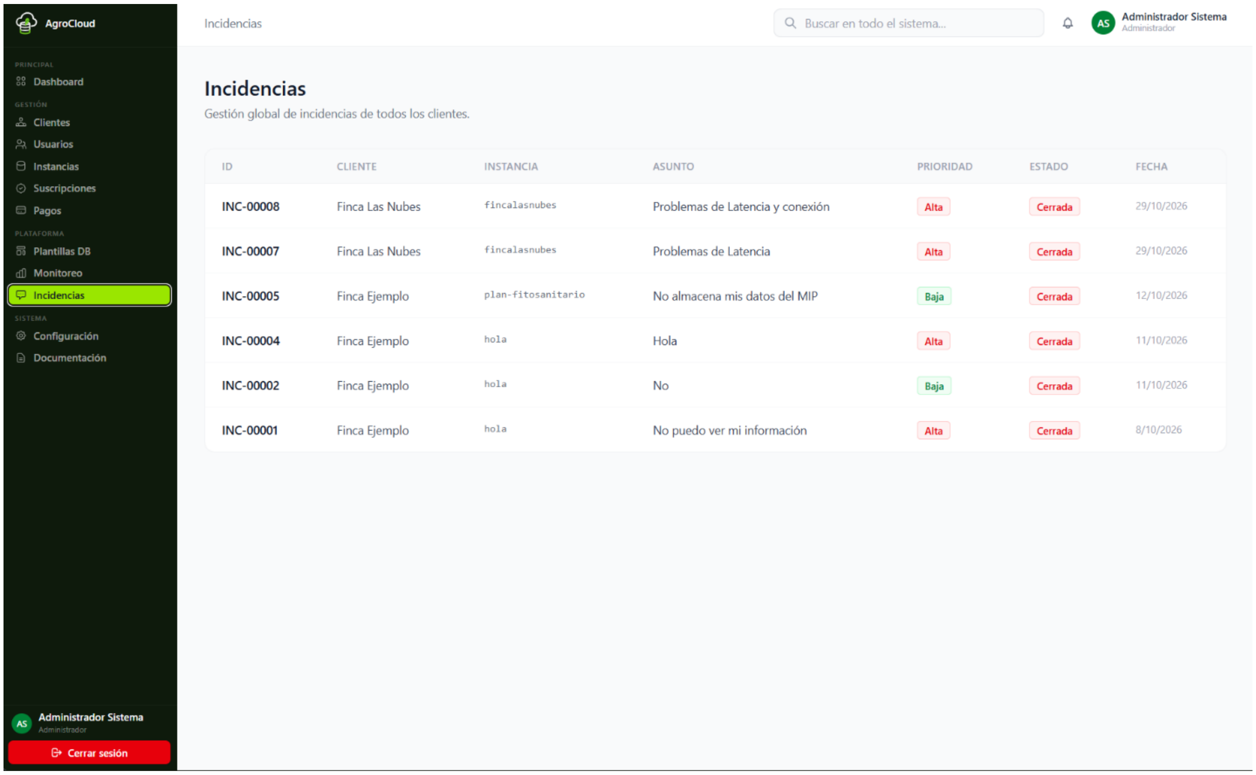
Cambie el estado a “En Progreso” para notificar al cliente que su caso está siendo atendido.

Utilice el cajón de comentarios para solicitar capturas adicionales o sugerir pruebas de conectividad.

Una vez solventado el inconveniente técnico:
Cambie el estado a “Resuelto”.
Ingrese obligatoriamente la “Nota de Resolución Técnica”, que describe la causa raíz y la solución implementada.

Presione “Guardar y Notificar al Cliente”.

Figura 34. *Panel de atención de tickets con hilo de comentarios y nota de resolución*

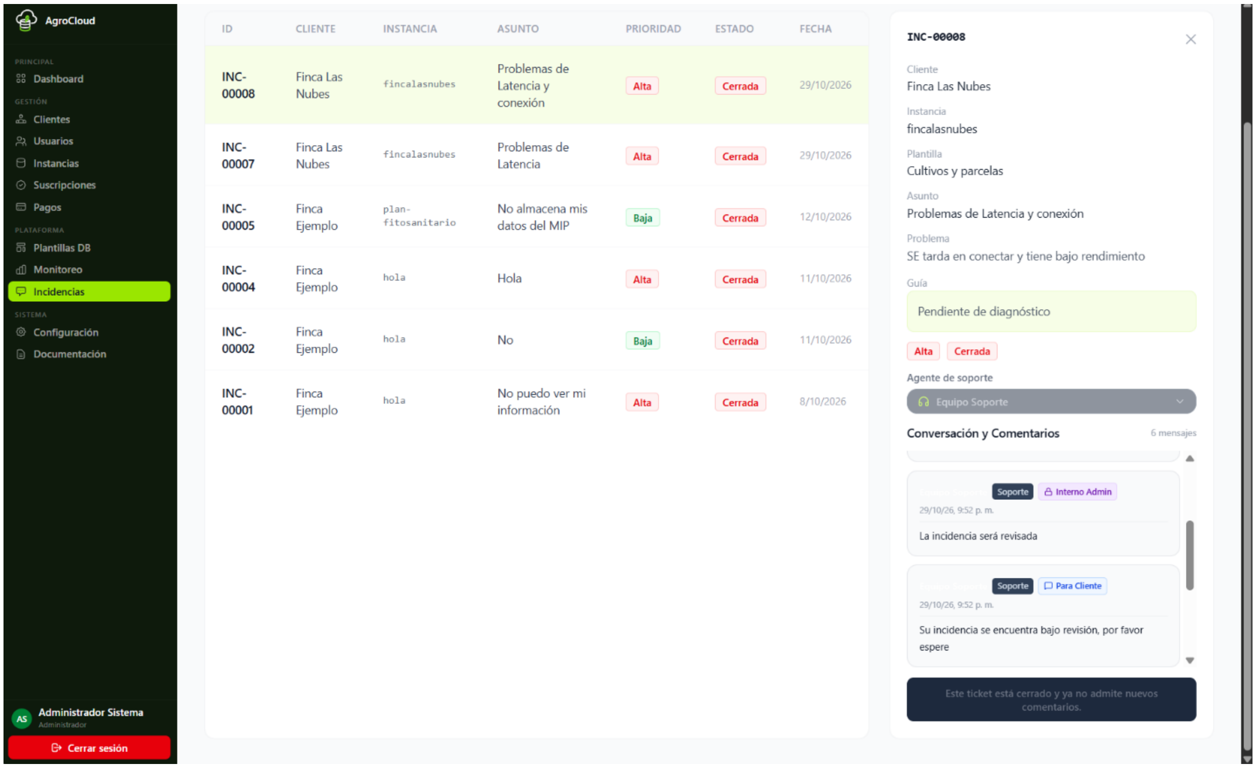

AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
GESTIÓN
Clientes
Usuarios
Instancias
Suscripciones
Pagos
PLATAFORMA
Plantillas DB
Monitoreo
Incidencias
SISTEMA
Configuración
Documentación
Administrador Sistema
Administrador
Cerrar sesión
Incidencias
Buscar en todo el sistema...
AS
Administrador Sistema
Administrador

Incidencias

Gestión global de incidencias de todos los clientes.

ID	CLIENTE	INSTANCIA	ASUNTO	PRIORIDAD	ESTADO	FECHA
INC-00008	Finca Las Nubes	`fincalasnubes`	Problemas de Latencia y conexión	Alta	Cerrada	29/10/2026
INC-00007	Finca Las Nubes	`fincalasnubes`	Problemas de Latencia	Alta	Cerrada	29/10/2026
INC-00005	Finca Ejemplo	`plan-fitosanitario`	No almacena mis datos del MIP	Baja	Cerrada	12/10/2026
INC-00004	Finca Ejemplo	`hola`	Hola	Alta	Cerrada	11/10/2026
INC-00002	Finca Ejemplo	`hola`	No	Baja	Cerrada	11/10/2026
INC-00001	Finca Ejemplo	`hola`	No puedo ver mi información	Alta	Cerrada	8/10/2026

Figura 35. *Modal para cerrar una incidencia*


AgroCloud
PRINCIPAL
Dashboard
GESTIÓN
Clientes
Usuarios
Instancias
Suscripciones
Pagos
PLATAFORMA
Plantillas DB
Monitoreo
Incidencias
SISTEMA
Configuración
Documentación
Administrador Sistema
Administrador
Cerrar sesión

ID	CLIENTE	INSTANCIA	ASUNTO	PRIORIDAD	ESTADO	FECHA
INC-00008	Finca Las Nubes	`fincalasnubes`	Problemas de Latencia y conexión	Alta	Cerrada	29/10/2026
INC-00007	Finca Las Nubes	`fincalasnubes`	Problemas de Latencia	Alta	Cerrada	29/10/2026
INC-00005	Finca Ejemplo	`plan-fitosanitario`	No almacena mis datos del MIP	Baja	Cerrada	12/10/2026
INC-00004	Finca Ejemplo	`hola`	Hola	Alta	Cerrada	11/10/2026
INC-00002	Finca Ejemplo	`hola`	No	Baja	Cerrada	11/10/2026
INC-00001	Finca Ejemplo	`hola`	No puedo ver mi información	Alta	Cerrada	8/10/2026

INC-00008

Cliente: Finca Las Nubes

Instancia: fincalasnubes

Plantilla: Cultivos y parcelas

Asunto: Problemas de Latencia y conexión

Problema: SE tarda en conectar y tiene bajo rendimiento

Guía: Pendiente de diagnóstico

Alta Cerrada

Agente de soporte: Equipo Soporte

Conversación y Comentarios — 6 mensajes

Soporte · Interno Admin
29/10/26, 9:52 p. m.
La incidencia será revisada

Soporte · Para Cliente
29/10/26, 9:52 p. m.
Su incidencia se encuentra bajo revisión, por favor espere

Este ticket está cerrado y ya no admite nuevos comentarios.

14.4.5. Resultado esperado

El ticket se cierra formalmente y el cliente recibe una notificación en la campana del sistema.